

GABARITO

SIMULADO ENEM 2025 - VOLUME 8 - PROVA II

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

- 91 - ☐A ☒B ☐C ☐D ☐E
92 - ☐A ☐B ☐C ☐D ☒E
93 - ☐A ☐B ☐C ☐D ☒E
94 - ☐A ☒B ☐C ☐D ☐E
95 - ☐A ☐B ☒C ☐D ☐E
96 - ☐A ☐B ☐C ☒D ☐E
97 - ☐A ☐B ☐C ☐D ☒E
98 - ☐A ☐B ☒C ☐D ☐E
99 - ☒A ☐B ☐C ☐D ☐E
100 - ☒A ☐B ☐C ☐D ☐E
101 - ☐A ☒B ☐C ☐D ☐E
102 - ☐A ☒B ☐C ☐D ☐E
103 - ☐A ☐B ☐C ☒D ☐E
104 - ☐A ☐B ☐C ☐D ☒E
105 - ☐A ☐B ☐C ☒D ☐E

- 106 - ☐A ☐B ☐C ☐D ☒E
107 - ☐A ☐B ☒C ☐D ☐E
108 - ☐A ☐B ☐C ☐D ☒E
109 - ☐A ☒B ☐C ☐D ☐E
110 - ☐A ☒B ☐C ☐D ☐E
111 - ☐A ☐B ☐C ☒D ☐E
112 - ☒A ☐B ☐C ☐D ☐E
113 - ☒A ☐B ☐C ☐D ☐E
114 - ☒A ☐B ☐C ☐D ☐E
115 - ☐A ☒B ☐C ☐D ☐E
116 - ☐A ☐B ☐C ☒D ☐E
117 - ☐A ☐B ☐C ☒D ☐E
118 - ☒A ☐B ☐C ☐D ☐E
119 - ☒A ☐B ☐C ☐D ☐E
120 - ☐A ☒B ☐C ☐D ☐E

- 121 - ☒A ☐B ☐C ☐D ☐E
122 - ☐A ☒B ☐C ☐D ☐E
123 - ☐A ☐B ☐C ☒D ☐E
124 - ☐A ☐B ☐C ☒D ☐E
125 - ☐A ☒B ☐C ☐D ☐E
126 - ☐A ☒B ☐C ☐D ☐E
127 - ☐A ☒B ☐C ☐D ☐E
128 - ☐A ☒B ☐C ☐D ☐E
129 - ☒A ☐B ☐C ☐D ☐E
130 - ☐A ☒B ☐C ☐D ☐E
131 - ☐A ☐B ☐C ☐D ☒E
132 - ☐A ☒B ☐C ☐D ☐E
133 - ☐A ☐B ☐C ☒D ☐E
134 - ☐A ☐B ☐C ☒D ☐E
135 - ☒A ☐B ☐C ☐D ☐E

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

- 136 - ☐A ☐B ☒C ☐D ☐E
137 - ☐A ☐B ☐C ☒D ☐E
138 - ☒A ☐B ☐C ☐D ☐E
139 - ☐A ☐B ☐C ☐D ☒E
140 - ☐A ☒B ☐C ☐D ☐E
141 - ☐A ☐B ☐C ☒D ☐E
142 - ☐A ☐B ☐C ☐D ☒E
143 - ☐A ☐B ☐C ☒D ☐E
144 - ☐A ☐B ☒C ☐D ☐E
145 - ☐A ☐B ☒C ☐D ☐E
146 - ☐A ☐B ☒C ☐D ☐E
147 - ☐A ☒B ☐C ☐D ☐E
148 - ☐A ☐B ☐C ☒D ☐E
149 - ☐A ☒B ☐C ☐D ☐E
150 - ☐A ☒B ☐C ☐D ☐E

- 151 - ☐A ☐B ☐C ☒D ☐E
152 - ☐A ☒B ☐C ☐D ☐E
153 - ☐A ☒B ☐C ☐D ☐E
154 - ☐A ☐B ☐C ☒D ☐E
155 - ☐A ☐B ☒C ☐D ☐E
156 - ☐A ☐B ☐C ☒D ☐E
157 - ☐A ☐B ☒C ☐D ☐E
158 - ☒A ☐B ☐C ☐D ☐E
159 - ☐A ☐B ☒C ☐D ☐E
160 - ☐A ☐B ☒C ☐D ☐E
161 - ☐A ☐B ☐C ☐D ☒E
162 - ☐A ☐B ☐C ☒D ☐E
163 - ☐A ☒B ☐C ☐D ☐E
164 - ☐A ☐B ☒C ☐D ☐E
165 - ☐A ☐B ☒C ☐D ☐E

- 166 - ☐A ☒B ☐C ☐D ☐E
167 - ☐A ☐B ☐C ☒D ☐E
168 - ☐A ☐B ☐C ☒D ☐E
169 - ☐A ☒B ☐C ☐D ☐E
170 - ☐A ☐B ☒C ☐D ☐E
171 - ☐A ☐B ☐C ☒D ☐E
172 - ☐A ☐B ☒C ☐D ☐E
173 - ☐A ☐B ☒C ☐D ☐E
174 - ☐A ☐B ☐C ☒D ☐E
175 - ☐A ☒B ☐C ☐D ☐E
176 - ☐A ☐B ☐C ☒D ☐E
177 - ☐A ☐B ☒C ☐D ☐E
178 - ☐A ☒B ☐C ☐D ☐E
179 - ☐A ☒B ☐C ☐D ☐E
180 - ☐A ☐B ☐C ☒D ☐E

Questões de 91 a 135

QUESTÃO 91 42C1

Para manter seus calçados ortopédicos livres de umidade e odores desagradáveis, alguns atletas utilizam sachês de sílica em gel ao guardá-los. Alguns desses sachês contêm sal de cobalto, uma substância que atua como indicador, já que, em determinadas condições, muda de cor e, por isso, pode ser utilizada para indicar a saturação da sílica, conforme representado na seguinte equação química:



Quando a sílica atinge a saturação de umidade, um procedimento simples pode ser aplicado, garantindo a recuperação do sachê e permitindo seu uso novamente. Qual procedimento é possível adotar para reutilizar, em um curto intervalo, um sachê de sílica em gel que já se encontra com a saturação máxima?

- Ⓐ Guardar o sachê na geladeira.
- Ⓑ Deixar o sachê exposto ao Sol.
- Ⓒ Submeter o sachê à ventilação fria.
- Ⓓ Borrifar água quente sobre o sachê.
- Ⓔ Envolver o sachê com papel alumínio.

Alternativa B

Resolução: O sal de cobalto adicionado à sílica em gel apresenta comportamentos distintos, podendo estar na forma anidra (sem água) ou hidratada (com água). Em sua forma anidra, apresenta coloração azul, enquanto na forma hidratada adquire uma coloração rosada. A equação que descreve essa transformação é representada por:



Dessa forma, o sentido direto da reação é exotérmico, favorecendo a formação da forma hidratada do sal. Assim, o calor proveniente do Sol desloca o equilíbrio no sentido inverso (endotérmico), promovendo a conversão do sal para a forma anidra. A recuperação dessa substância pode ser confirmada quando a sílica em gel retorna à coloração azul. Logo, a alternativa B é a correta.

QUESTÃO 92 1DWS

O evento Carrington, também conhecido como tempestade solar de 1859, foi a tempestade geomagnética mais intensa já registrada pela humanidade. Acredita-se que a tempestade foi resultado de uma forte ejeção de massa coronal do Sol que colidiu com a magnetosfera da Terra.

Ela criou fortes auroras que puderam ser vistas em várias partes do mundo e também comprometeu a comunicação realizada através dos telégrafos, dispositivos que transmitiam mensagens rapidamente por meio de sinais elétricos enviados através de fios. Alguns operadores dessas máquinas reportaram que puderam enviar e receber mensagens, apesar de terem desligado as fontes de energia elétrica. Outros reportaram que o sistema parou, e até que receberam choques elétricos.

Disponível em: <<https://en.wikipedia.org/>>.
Acesso em: 11 jun. 2025 (Adaptação).

O funcionamento dos telégrafos, no século XIX, foi prejudicado por uma alteração relacionada a

- Ⓐ criação de cargas elétricas na atmosfera.
- Ⓑ mudança de polaridade da magnetosfera.
- Ⓒ alteração da composição da magnetosfera.
- Ⓓ manutenção da corrente elétrica na atmosfera.
- Ⓔ variação do campo magnético da magnetosfera.

Alternativa E

Resolução: Quando a massa coronal atingiu a magnetosfera da Terra, houve uma variação desta no tempo até que se atingisse um novo equilíbrio. Ou seja, durante esse período, devido à variação do campo magnético terrestre, houve geração de corrente induzida, alterando a funcionalidade dos telégrafos. Portanto, a alternativa E está correta.

QUESTÃO 93 JRID

Bactérias eletrogênicas ou eletroativas (EAB) são microrganismos naturais que vivem em vários habitats, capazes de gerar eletricidade, interagindo eletricamente entre si e / ou com seus ambientes extracelulares, por meio de vários processos metabólicos. Kim *et al.* identificaram a primeira bactéria eletrogênica, *Shewanella oneidensis*, que é um organismo redutor de Fe(III) e uma bactéria anaeróbica facultativa. Qualquer fonte de matéria orgânica biodegradável pode ser usada por EAB para geração de energia. A plasticidade das bactérias eletroativas na exploração de diferentes fontes de carbono torna as células de combustível microbianas (MFCs) uma tecnologia verde para geração de bioeletricidade renovável a partir de águas residuais ricas em carbono orgânico.

Disponível em: <<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/>>.
Acesso em: 4 maio 2025. [Fragmento adaptado]

Considerando o metabolismo energético da *Shewanella oneidensis*, ela é capaz de

- Ⓐ produzir matéria orgânica por meio da fotossíntese.
- Ⓑ fermentar resíduos biodegradáveis formando etanol.
- Ⓒ sintetizar gás oxigênio em processos quimiossintéticos.
- Ⓓ eliminar gás carbônico a partir da respiração anaeróbica.
- Ⓔ liberar energia na respiração feita na ausência de oxigênio.

Alternativa E

Resolução: O texto menciona que as bactérias inicialmente descobertas como eletrogênicas utilizam matéria orgânica do meio como fonte de alimento e, por isso, são heterotróficas. Além disso, menciona que elas são anaeróbicas facultativas, utilizando o ferro III como aceptor final de elétrons na respiração anaeróbica. Dessa forma, são capazes de liberar energia na presença ou na ausência do gás oxigênio. Por isso, a alternativa E está correta. A alternativa A está incorreta, pois elas são heterotróficas e, por isso, não produzem matéria orgânica por fotossíntese. A alternativa B está incorreta, pois não realizam fermentação como processo anaeróbico, mas, sim, respiração anaeróbica, em que há redução do óxido ferroso Fe(II) no processo. A alternativa C está incorreta, pois a quimiossíntese é um processo autotrófico, e as bactérias mencionadas são heterotróficas. Por fim, a alternativa D está incorreta, pois, na redução do óxido ferroso, realizada na respiração anaeróbica dessas bactérias, não há liberação de gás carbônico, como ocorre na respiração aeróbica ou na fermentação.

QUESTÃO 94

A microbiologia dos alimentos é a área da bioquímica que estuda como os microrganismos influenciam as características de produtos destinados ao consumo alimentício humano ou animal. Um exemplo de aplicação dessa ciência está na fermentação heterofermentativa dos picles, em que as bactérias dos gêneros *Leuconostoc* e *Lactobacillus* convertem parte significativa da glicose ($C_6H_{12}O_6$) em ácido láctico ($C_3H_6O_3$) e uma quantidade menor do mesmo açúcar em gás carbônico e etanol. Os produtos obtidos a partir dessa reação são responsáveis pelo sabor, textura e aroma conferidos a esses alimentos, mantidos em conserva.

No processo de fermentação realizado por essas bactérias, o produto orgânico formado em menor quantidade é o

- A CH_3OCH_3 .
- B CH_3CH_2OH .
- C CH_3COCH_3 .
- D $CH_3CHOHCH_3$.
- E $CH_3CHOHCOOH$.

Alternativa B

Resolução: O enunciado aborda a fermentação heterofermentativa realizada por bactérias como *Leuconostoc* e *Lactobacillus*, que transformam glicose ($C_6H_{12}O_6$) em ácido láctico ($C_3H_6O_3$) e, em menor quantidade, em gás carbônico (CO_2) e etanol (CH_3CH_2OH). Dessa forma, o produto orgânico formado em menor quantidade é o etanol, também chamado de álcool etílico.

As demais alternativas tratam de éter dimetílico (CH_3OCH_3), propanona (CH_3COCH_3), isopropanol ($CH_3CHOHCH_3$) e do próprio ácido láctico ($CH_3CHOHCOOH$). Logo, a alternativa B é a correta.

QUESTÃO 95

Uma variedade de parâmetros abióticos, além de outros fatores, como a composição da faunística associada à carcaça e a circunstância de morte, acabam por influenciar na velocidade de decomposição de um cadáver. Relacionados a esse evento, ocorrem processos de sucessão ecológica que variam de acordo com o estágio da decomposição. Essa sucessão consiste numa sequência de espécies em uma comunidade específica, que acompanham e correspondem às modificações, mudando a abundância das espécies presentes de acordo com as condições físico-químicas, que podem ser abruptas ou graduais nas comunidades.

Disponível em: <<https://repositorio.ufpe.br>>.
Acesso em: 24 maio 2022 (Adaptação).

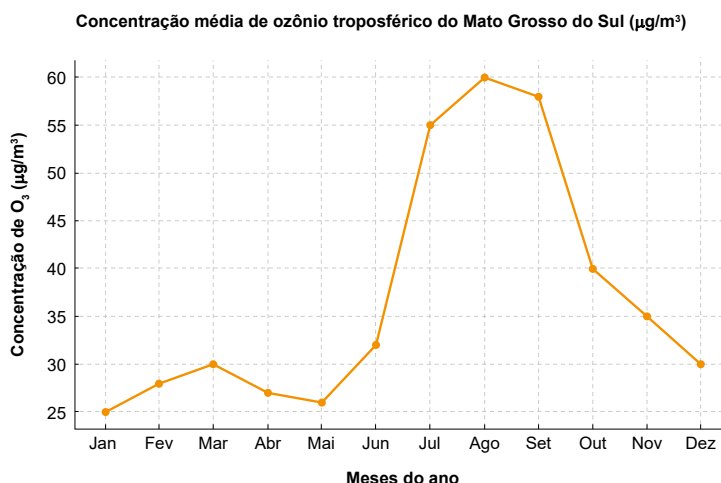
Esse tipo de sucessão se difere de uma sucessão primária porque apresenta, na ecese,

- A elevada diversidade de espécies.
- B quantidade insuficiente de nutrientes.
- C predomínio de seres pioneiros heterótrofos.
- D redução gradativa da complexidade do sistema.
- E ausência de suporte para instalação de microrganismos.

Alternativa C

Resolução: Uma sucessão ecológica primária ocorre em ambientes nunca ocupados por uma comunidade. Na ecese desse tipo de sucessão, as espécies pioneiras precisam criar condições no meio para que novas espécies consigam se instalar no local. No geral, as primeiras espécies são líquens, associação de algas ou cianobactérias com fungos, seres autótrofos. Na sucessão ecológica que ocorre em um cadáver em decomposição, há um ambiente que já se apresenta com suporte físico, químico e biológico para o desenvolvimento de microrganismos e até pequenos animais. Na ecese desse tipo de sucessão, encontra-se uma variedade de seres heterótrofos, exatamente pela capacidade biótica do meio em que ela ocorre. Entretanto, como toda sucessão, não há elevada diversidade de espécies na ecese. Essa biodiversidade aumenta com o crescente aumento da complexidade do sistema com o passar da evolução da sucessão ecológica. Portanto, está correta a alternativa C.

Um estudo atmosférico realizado no estado de Mato Grosso do Sul avaliou a concentração média de ozônio troposférico em $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ao longo do ano. Os resultados desse estudo são apresentados a seguir:



Observa-se que, no período seco, há maior incidência de atividades humanas que liberam poluentes que formam ozônio na troposfera, o que explica a intensificação em alguns meses do ano. Já no período chuvoso, observa-se uma tendência de queda desse poluente atmosférico na troposfera.

No contexto observado, o aumento da concentração de ozônio troposférico nos meses de julho a setembro está principalmente associado à(ao)

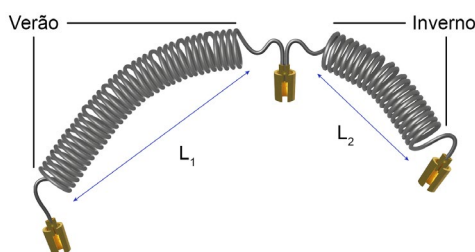
- Ⓐ maior produção industrial da região durante a estação seca.
- Ⓑ ausência de inversão térmica característica dessa época do ano.
- Ⓒ aumento da radiação ultravioleta devido à menor cobertura de nuvens.
- Ⓓ intensificação das queimadas, que liberam gases precursores desse poluente.
- Ⓔ decomposição da água em hidrogênio e oxigênio durante os períodos de estiagem.

Alternativa D

Resolução: O ozônio na troposfera não é emitido diretamente, ele é um poluente secundário formado por reações fotoquímicas entre óxidos de nitrogênio (NO_x) e compostos orgânicos voláteis (COVs) sob a ação da radiação solar (UV). Assim, para aumentar a concentração de O_3 , é preciso mais precursores (NO_x e COVs) e luz suficiente para as reações. Na região em análise, a estação seca coincide com aumento de atividades antrópicas, como as queimadas, que emitem grandes quantidades de COVs e NO_x (além de material particulado). Logo, há mais poluentes que geram o ozônio. Assim sendo, esse é o fator principal que explica o pico observado nesses meses. Logo, a alternativa D é a correta.

QUESTÃO 97

Chuveiros elétricos esquentam a água com a energia dissipada pela corrente elétrica ao passar por uma resistência, fenômeno descrito como Efeito Joule. Devido ao alto consumo de energia elétrica, muitas famílias estão contatando a companhia elétrica de seu respectivo estado para realizar a troca do quadro geral elétrico, a fim de substituir o chuveiro de 110 V pelo de 220 V, mas mantendo a mesma potência. A imagem ilustra uma resistência elétrica muito comum em chuveiros de 110 V e 220 V, indicando o comprimento L_1 para a posição “Verão”, e L_2 para a posição “Inverno”, iguais para ambos os chuveiros.



A área da seção transversal do resistor de um chuveiro de 220 V, em comparação à de um chuveiro de 110 V é

- A igual.
- B o dobro.
- C a metade.
- D o quádruplo.
- E a quarta parte.

Alternativa E

Resolução: A partir do Efeito Joule, tem-se que:

$$P = \frac{V^2}{R}$$

Assim, ao considerar o chuveiro de 220 V, em relação ao de 110 V, sua resistência deve ser 4 vezes maior. Pela 2ª Lei de Ohm, isso implica que a área da seção transversal tem que ser 4 vezes menor, uma vez que o material e o comprimento são os mesmos, em relação ao chuveiro de 110 V. Portanto, a alternativa E está correta.

QUESTÃO 98

UX9Ø

A irradiação utilizando o radioisótopo cobalto-60 é uma técnica que consiste em submeter alimentos, já embalados ou a granel, a certas doses de radiação, com finalidade sanitária, fitossanitária ou tecnológica. Essa técnica tem se mostrado bastante eficaz, visto que reduz, significativamente, as perdas naturais causadas por processos fisiológicos dos alimentos. No entanto, essa técnica ainda causa estranheza e até mesmo assusta grande parte das pessoas.

A técnica mencionada no texto não oferece riscos à qualidade de vida humana, pois

- A a radiação emitida não é ionizante.
- B as partículas liberadas são pouco penetrantes.
- C o método utilizado não torna os alimentos radioativos.
- D o tempo de meia-vida do radioisótopo utilizado é pequeno.
- E o nível de radiação emitida é inferior ao valor máximo recomendado.

Alternativa C

Resolução: A exposição de alimentos a quantidades controladas de radiação ionizante, utilizando o radioisótopo cobalto-60, é uma alternativa cada vez mais utilizada para garantir a qualidade e a conservação destes. O procedimento é bastante eficiente para diminuir e até mesmo eliminar insetos, bactérias e fungos. Além disso, é uma técnica que apresenta como grande vantagem o fato de não contaminar com radiação os alimentos expostos a ela. Logo, a alternativa C está correta.

QUESTÃO 99

Ø41R

A revista *Science* descreveu um comportamento até então inédito: lagartas parecem estar “vestindo” os restos mortais de suas presas. Batizada de “colecionadora de ossos”, a espécie foi observada no Havaí. Apesar de parecer chocante, esse grupo de lagartas já era conhecido pelos estudiosos, tratando-se de uma raridade evolutiva. Elas ficam abrigadas em teias de aranhas em troncos e pedras, de modo que se alimentam de diversos artrópodes capturados.

Disponível em: <<https://revistaplaneta.com.br>>.
Acesso em: 2 maio 2025. [Fragmento adaptado]

O animal descoberto é um exemplar de

- A inseto lepidóptero, que apresenta uma fase larval quando ainda jovem.
- B diplópode díctero, que utiliza o par de antenas para percepção de presas.
- C crustáceo terrestre, que contém sais de cálcio aderidos ao exoesqueleto.
- D aracnídeo de hábito carnívoro, que realiza digestão de forma extracorpórea.
- E quilópode dioico, que possui estruturas nas patas para inoculação de veneno.

Alternativa A

Resolução: O animal descrito na questão é um inseto lepidóptero, ou seja, uma borboleta ou mariposa em estágio larval. Lagartas são a fase larval desses insetos, ou seja, todas as demais alternativas não apresentam representantes que passam por essa fase larval. Elas são conhecidas por apresentarem comportamentos variados, dependendo da espécie. O comportamento de "vestir" restos mortais pode estar relacionado a um mecanismo de proteção ou camuflagem. Lepidópteros são o segundo maior grupo de insetos e suas fases larvais são bem documentadas em estudos científicos, reconhecidas por alimentarem-se de diferentes materiais dependendo do grupo a que pertencem. Portanto, a alternativa A está correta. A alternativa B está incorreta, pois os diplópodes não usam antenas para percepção ativa de presas; são mais conhecidos como milípedes e alimentam-se de matéria vegetal em decomposição. A alternativa C está incorreta, pois crustáceos terrestres, como tatuzinhos, possuem exoesqueleto rico em cálcio, mas não apresentam comportamento predatório. A alternativa D está incorreta, pois aracnídeos realizam digestão extracorpórea, mas não passam por um estágio larval de lepidóptero. Por fim, a alternativa E está incorreta, pois quilópodes, como centopeias, têm patas com estruturas para inoculação de veneno, mas não se enquadram na descrição de lepidópteros.

QUESTÃO 100 WM63

Uma pessoa adquiriu um aparelho micro-ondas de 1 000 W. Em sua primeira utilização, ela aqueceu 500 g de feijão cozido, que inicialmente estava a 20 °C, por 2 minutos, até atingir 80 °C. Para entender melhor o funcionamento do equipamento, a pessoa calculou a sua potência útil e concluiu que para elevar em 1 °C a temperatura de 1 grama de feijão cozido, é necessário 3,5 J. Desconsidere o aquecimento do recipiente que contém o feijão.

Qual é a perda energética do aparelho micro-ondas?

- A 12,5%.
- B 14,2%.
- C 31,5%.
- D 68,5%.
- E 87,5%.

Alternativa A

Resolução: De acordo com as informações do texto, calcula-se a potência útil do aparelho micro-ondas, considerando a energia útil, ou seja, aquela utilizada para elevar a temperatura do alimento.

$$P_u = \frac{E_u}{\Delta t} \Rightarrow P_u = \frac{m \cdot c \cdot \Delta T}{\Delta t}$$
$$P_u = \frac{500 \cdot 3,5(80 - 20)}{2 \cdot 60} \Rightarrow P_u = \frac{105000}{120} = 875 \text{ W}$$

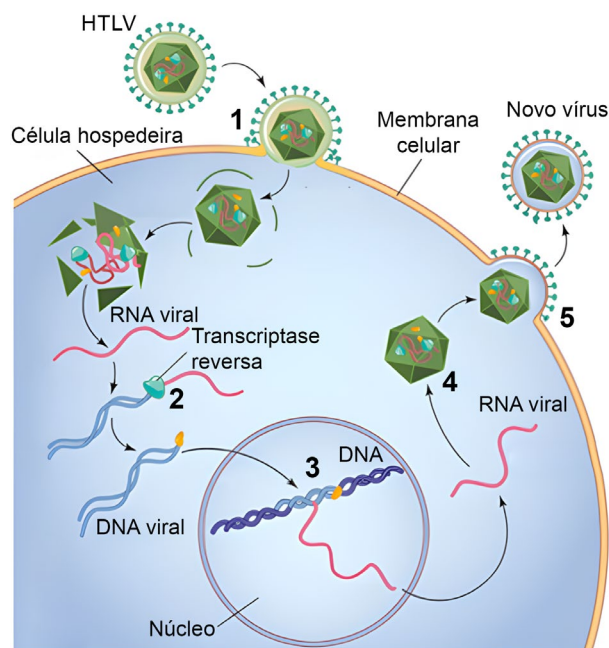
Realizando a razão entre a potência útil e a potência total informada, obtém-se o rendimento do aparelho:

$$\eta = \frac{P_u}{P_T} \Rightarrow \frac{875}{1000}$$
$$\eta = 0,875 = 87,5\%$$

Dessa forma, a perda energética do aparelho micro-ondas é de 100% – 87,5% = 12,5%. Portanto, a alternativa A está correta.

QUESTÃO 101 CMBL

HTLV-1 é a sigla para o vírus linfotrófico de células T humanas tipo 1. Esse retrovírus é causador de um tipo de leucemia de células T do adulto, doença conhecida pela sigla LTA. A produção de um antiviral, em geral, considera o ciclo reprodutivo do parasito para tentar atacar o vírus de forma eficaz, reduzindo ao máximo os danos ao hospedeiro. Dessa forma, produzir um medicamento que atue onde ocorre a ação de enzimas específicas do vírus pode reduzir esses danos durante o tratamento. A imagem a seguir ilustra o ciclo reprodutivo desse vírus, indicando algumas etapas do processo.



Disponível em: <www.britannica.com>.
Acesso em: 2 maio 2025. [Fragmento adaptado]

Em que etapa um possível antiviral poderá agir para se atingir o objetivo mencionado?

- A 1
- B 2
- C 3
- D 4
- E 5

Alternativa B

Resolução: Para atingir o objetivo de reduzir os danos ao hospedeiro, o antiviral deve agir na etapa 2, que é o momento em que a enzima transcriptase reversa atua. Essa enzima, exclusiva dos retrovírus, catalisa a transcrição do RNA viral em DNA, um passo crucial para a integração do material genético do vírus no genoma do hospedeiro. Inibindo a ação dessa enzima, impede-se a replicação do vírus, reduzindo, assim, os danos causados por sua propagação. Portanto, está correta a alternativa B. As alternativas A e C estão incorretas, pois, ao atuar na etapa de adsorção sobre a membrana plasmática da célula hospedeira ou na ligação do DNA viral com o DNA da célula hospedeira, podem ocorrer alguns efeitos colaterais indesejados. A alternativa D está incorreta, pois, ao agir na montagem dos vírus, o efeito do antiviral pode ser pouco eficaz, uma vez que todas as estruturas necessárias para sua conclusão já estão prontas. Por fim, a alternativa E está incorreta, pois, ao agir sobre a liberação dos novos vírus pela membrana plasmática, a ação do medicamento pode ser pouco eficaz, além de poder provocar efeitos colaterais ao hospedeiro.

QUESTÃO 102

RIPH



DAVIS, J. Disponível em: <<http://garfield.com>>. Acesso em: 23 jun. 2022.

A situação abordada na tirinha pode ser explicada através da

- A lei de Hooke.
- B lei da inércia.
- C lei da dinâmica.
- D lei da ação e reação.
- E lei da gravitação universal.

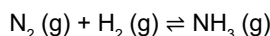
Alternativa B

Resolução: A tirinha traz uma situação em que os ocupantes de um veículo estão em movimento junto com ele, até que o freio de mão é acionado abruptamente, fazendo com que os personagens sejam lançados para frente devido à tendência de seus corpos de continuarem o movimento que estavam anteriormente à ação de Garfield. A situação descrita se trata da lei da inércia, na qual objetos em movimento tendem a permanecer em movimento retilíneo uniforme até que uma força resultante externa atue e altere o seu estado de movimento.

QUESTÃO 103

KCIW

O processo Haber-Bosch é uma técnica que sintetiza amônia diretamente, capturando o nitrogênio abundante na atmosfera e fazendo-o reagir com hidrogênio, conforme representado na equação não balanceada a seguir:



Esse processo é fundamental para a fabricação de fertilizantes utilizados na agricultura mundial, consumindo 56 kg/dia de nitrogênio gasoso durante a produção de amônia. No entanto, apresenta impactos ambientais, uma vez que os fertilizantes aplicados ao solo são altamente solúveis em água e, consequentemente, podem causar eutrofização em grandes corpos d'água.

Disponível em: <<https://youmatter.world/en/definition/what-haber-bosch-process-ecological-impact/>>. Acesso em: 2 maio 2025. [Fragmento adaptado]

Dada as massas molares:

$$\text{H} = 1 \frac{\text{g}}{\text{mol}}; \text{N} = 14 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$$

Considerando que, em uma planta industrial, este processo possui rendimento de 80%, ao término de uma semana, mantendo os mesmos padrões de produção, quantos quilogramas de amônia terão sido produzidos?

- A 54,4
- B 68,0
- C 85,0
- D 380,8
- E 595,0

Alternativa D

Resolução: Inicia-se fazendo o balanceamento da equação, ficando da seguinte maneira:



Com base nesses dados, determina-se a massa molar das substâncias, encontrando:

$$\text{N}_2 = 28 \frac{\text{g}}{\text{mol}}; \text{H}_2 = 2 \frac{\text{g}}{\text{mol}}; \text{NH}_3 = 17 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$$

Com base nesses dados, tem-se:



$$28 \text{ g} \text{ ————— } 2 \cdot 17 \text{ g}$$

$$56 \text{ kg/dia} \text{ ————— } X_1$$

$$X_1 = 68 \text{ kg/dia}$$

Essa seria a massa de amônia produzida em um dia se o rendimento da reação fosse 100%. Porém, o rendimento real foi de 80%, portanto, realiza-se o cálculo para determinar a massa real produzida por dia.

$$68 \text{ kg/dia} \text{ ————— } 100\%$$

$$X_2 \text{ ————— } 80\%$$

$$X_2 = 54,4 \text{ kg/dia}$$

Assim, ao término de uma semana em que todos os padrões são mantidos, tem-se:

$$X_3 = 54,4 \text{ kg/dia} \cdot 7 \text{ dias} \Rightarrow X_3 = 380,8 \text{ kg de NH}_3$$

Logo, a alternativa D é a correta.

QUESTÃO 104

T433

Para uma digestão química ideal, o quimo deve ser liberado do estômago lentamente e em pequenas quantidades. Isso ocorre porque a digestão contínua requer um ajuste de aumento do baixo pH do quimo gástrico, juntamente com a mistura rigorosa do quimo com a bile e os sucos pancreáticos. Ambos os processos levam tempo, portanto a ação de bombeamento do piloro deve ser cuidadosamente controlada para evitar que o duodeno seja sobrecarregado com quimo.

Disponível em: <<https://iastate.pressbooks.pub>>. Acesso em: 3 maio 2025. [Fragmento adaptado]

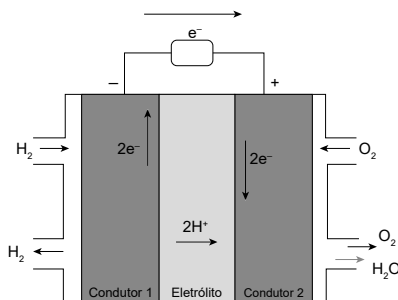
O ajuste do pH na região intestinal mencionada é possibilitado a partir da ação do hormônio

- Ⓐ insulina, que retarda o esvaziamento do estômago.
- Ⓑ colecistocinina, que inibe a produção de bile no fígado.
- Ⓒ gastrina, que promove a produção local de suco gástrico.
- Ⓓ enterogastrona, que acelera a absorção de nutrientes no intestino.
- Ⓔ secretina, que estimula a produção de um fluido rico em bicarbonato.

Alternativa E

Resolução: O texto fala sobre a importância de regular a liberação do quimo do estômago para o duodeno, e um dos pontos críticos para entender esse processo é o ajuste do pH do quimo gástrico. O quimo é extremamente ácido devido ao ácido clorídrico presente no estômago, e essa acidez precisa ser neutralizada ao entrar no intestino delgado para proteger o tecido intestinal e permitir a ação eficiente das enzimas digestivas. Quem realiza esse ajuste é a secretina, um hormônio que, uma vez liberado pelo duodeno em resposta ao quimo ácido, estimula o pâncreas a liberar sucos pancreáticos alcalinos, compondo um fluido rico em bicarbonato. Esse bicarbonato neutraliza a acidez do quimo, permitindo que a digestão continue eficientemente. Portanto, está correta a alternativa E. A alternativa A está incorreta, porque a insulina é um hormônio que regula o nível de glicose no sangue e não tem papel direto no controle do esvaziamento gástrico nem na neutralização da acidez do quimo. A alternativa B está incorreta, pois a colecistocinina estimula a liberação de bile armazenada na vesícula biliar e a liberação de enzimas pancreáticas e não inibe a produção de bile no fígado. A alternativa C está incorreta, pois, apesar de a gastrina ser um hormônio que atua no estômago estimulando a produção de suco gástrico, este consiste em um fluido de natureza ácida, que não será capaz de realizar o ajuste no pH mencionado pelo texto. Por fim, a alternativa D está incorreta, pois a enterogastrona tem efeito inibitório sobre o peristaltismo gástrico, contribuindo para a regulação das porções de quimo liberadas no duodeno, mas não é capaz de acelerar a absorção de nutrientes em si.

As células a combustível são dispositivos de conversão de energia química em energia elétrica, como as pilhas e as baterias. No entanto, a principal diferença entre elas é que, nas células a combustível, os reagentes não estão contidos no interior do sistema, mas sim armazenados externamente. A célula a combustível produz energia elétrica à medida que os reagentes são introduzidos no sistema: o combustível é oxidado de forma contínua, enquanto o comburente é reduzido. A circulação de elétrons através do circuito externo permite que se complete a reação e se produza o trabalho elétrico. Na figura a seguir está representado o esquema do funcionamento de uma célula a combustível:



VILLULLAS, H. M.; TICIANELLI, E. A.; GONZÁLEZ, E. R. Células a combustível: energia limpa a partir de fontes renováveis. *Revista Química Nova na Escola*, n. 15, 2002 (Adaptação).

Os agentes oxidantes na célula a combustível representada são

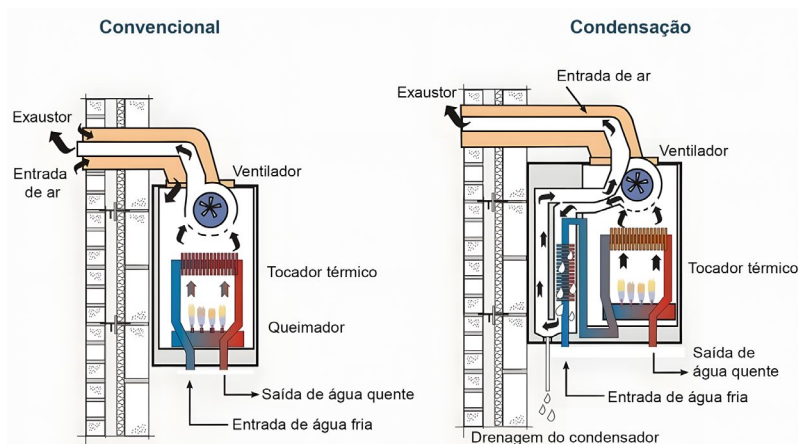
- A as moléculas de H_2O , obtidas nos produtos.
- B os íons H^+ que seguem em direção ao cátodo.
- C as moléculas de H_2 que vão em direção ao ânodo.
- D as moléculas de O_2 que sofrem redução no processo.
- E os elétrons que saem do ânodo em direção ao cátodo.

Alternativa D

Resolução: Analisando a figura, que representa o funcionamento de uma célula a combustível, verifica-se que o átomo de hidrogênio (H) tem o NOx alterado de 0, na espécie H_2 , para +1, na espécie H_2O , o que indica que H_2 sofreu oxidação. Já os átomos de oxigênio (O) têm o NOx alterado de 0, na espécie O_2 , para -2, na espécie H_2O , indicando que O_2 sofre redução. Logo, as moléculas de H_2 atuam como agentes redutores e as moléculas de O_2 atuam como agentes oxidantes na reação e, por isso, a alternativa D é a correta.

QUESTÃO 106

As caldeiras de condensação são equipamentos que podem ser utilizados no aquecimento de água para uso sanitário, destinada a banhos, torneiras e outros usos domésticos. Elas operam por meio da queima de combustíveis e se destacam pelo alto rendimento energético em relação às caldeiras convencionais. Isso porque, durante o processo de combustão, o vapor gerado não é simplesmente liberado no ambiente; em vez disso, seu calor é reaproveitado para pré-aquecer a água do sistema, reduzindo o consumo de energia. Embora possam funcionar com diversos tipos de combustíveis, as versões a gás natural são as mais comuns em locais onde esse abastecimento está disponível.



As caldeiras de condensação apresentam uma otimização energética porque

- Ⓐ redirecionam a energia proveniente do processo de combustão do gás para a água.
- Ⓑ utilizam apenas energia proveniente do processo de condensação para aquecer a água.
- Ⓒ aquecem a água por meio do calor sensível liberado durante a transformação do gás em líquido.
- Ⓓ ejetam o vapor resfriado para o ambiente externo para que ele não diminua a temperatura da água.
- Ⓔ aproveitam a energia liberada na combustão e também a energia da condensação do vapor gerado.

Alternativa E

Resolução: De acordo com o texto, as caldeiras de condensação reaproveitam o calor proveniente do gás liberado na combustão. Esse gás sofre condensação, formando um vapor que pré-aquece a água. Portanto, a alternativa E é a correta. A alternativa A está incorreta, pois não se utiliza o termo “redirecionar” quando se trata de energia. O redirecionamento não é da energia, e sim do gás proveniente da combustão que, em caldeiras comuns, é direcionado para o ambiente externo. A alternativa B está incorreta, pois, para aquecer a água, além da utilização da energia proveniente da condensação do gás, é utilizada também a energia proveniente do processo de combustão. A alternativa C está incorreta, pois, durante o processo de transformação do gás em líquido, não há presença de calor sensível, e sim de calor latente. A alternativa D está incorreta, pois o vapor não é ejetado para o ambiente externo, ele é reaproveitado e condensado.

QUESTÃO 107

5JMP

A Lagoa de Araruama é considerada a maior laguna hipersalina em estado permanente do mundo, possuindo uma salinidade 52% maior do que a existente nos oceanos. Localizada na Região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro, suas águas banham os municípios de Cabo Frio, São Pedro d’Aldeia, Araruama, Iguaba Grande, Saquarema e Arraial do Cabo. Ao longo dos séculos, houve uma exploração crescente dos recursos minerais ali existentes, especialmente o sal marinho o que foi responsável pela urbanização na região. Essa substância é considerada um mineral estratégico para o Brasil, sendo utilizada tanto na indústria química nacional, quanto para o consumo humano e alimentação animal. Em meados do século XVII, iniciou-se a exploração artesanal do sal na Lagoa de Araruama com fins de subsistência, pois a formação de sal ocorria naturalmente às margens da lagoa. Os fortes ventos e calor da região favorecem a solidificação salina, e tais condições fazem com que, ainda nos dias atuais, existem muitas salineiras às margens da Lagoa de Araruama, mesmo a conversão tecnológica tendo ocorrido somente a partir de 1950.

Disponível em: <<https://wp.ufpel.edu.br>>. Acesso em: 16 abr. 2025. [Fragmento adaptado]

Com base nas informações do texto, a extração desse mineral na Lagoa de Araruama ilustra como a produção de um recurso pode estar associada a transformações

- Ⓐ físicas, que geram vantagens energéticas devido ao uso exclusivo de energia solar na extração.
- Ⓑ químicas, causadas pelas alterações térmicas das águas, o que torna o processo mais eficiente.
- Ⓒ físicas, que favorecem o desenvolvimento regional por usar recursos naturais como o vento e o Sol.
- Ⓓ químicas, promovidas pelo uso de solventes que aceleram o processo de purificação do sal extraído.
- Ⓔ físicas, que favorecem o desenvolvimento regional, pois ocorrem sem a interferência no ecossistema local.

Alternativa C

Resolução: A extração do sal marinho na Lagoa de Araruama não envolve reações químicas, mas transformações físicas: evaporação da água salgada com o calor do Sol e a ação dos ventos, fazendo com que o sal se cristalice e seja purificado, podendo ser recolhido. Esse fenômeno contribui para o desenvolvimento regional em pequena escala, por meio da comercialização do produto. Apesar de a exploração desse recurso natural nas margens da laguna ser benéfica para o desenvolvimento regional – por meio da urbanização, da industrialização, do transporte desse mineral, e das construções de salinas –, há alterações no ecossistema local. Portanto, a alternativa C é a correta.

A maioria dos anfíbios adultos respira tanto pela respiração cutânea (pele) quanto pela respiração bucal – embora alguns também mantenham brânquias na fase adulta. A respiração cutânea permite que o animal absorva água através da pele diretamente para a corrente sanguínea. Rugas na pele ajudam algumas espécies a absorver mais oxigênio, simplesmente porque têm mais superfície de pele para usar. Os anfíbios possuem pulmões mais simples em comparação com répteis, aves ou mamíferos. Isso significa que eles lidam com a difusão lenta de oxigênio pelo sangue. O bombeamento bucal funciona fazendo com que o anfíbio aspire o ar pelas narinas. O animal então fecha as narinas e empurra o ar pelos pulmões, contraindo a garganta (sem usar o diafragma).

Disponível em: <<https://www.earth.com/>>. Acesso em: 3 maio 2025. [Fragmento adaptado]

O tipo de respiração em indivíduos adultos desses animais

- A elimina a necessidade da inspiração direta do ar.
- B impede a permanência desses animais fora d'água.
- C limita a distribuição dos anfíbios a habitats marinhos.
- D apresenta vantagens em regiões áridas e desérticas.
- E permite trocas gasosas em ambientes úmidos terrestres.

Alternativa E

Resolução: Os anfíbios possuem adaptações que facilitam a respiração, como a cutânea e a bucal, o que lhes permite aproveitar as condições dos ambientes úmidos. A respiração cutânea é efetiva em ambientes úmidos, pois a pele dos anfíbios precisa estar úmida para permitir as trocas gasosas com o ambiente. Isso é particularmente vantajoso porque, mesmo em lugares onde os pulmões mais simples não conseguem captar oxigênio de forma eficaz, a pele pode compensar essa eficiência limitada. Portanto, a presença dessas adaptações permite que os anfíbios adultos realizem trocas gasosas em ambientes úmidos terrestres de forma eficiente. Portanto, está correta a alternativa E. A alternativa A está incorreta, pois os anfíbios ainda precisam inspirar o ar diretamente. A alternativa B está incorreta, pois, na verdade, a capacidade de respirar pelas vias cutânea e bucal ajuda esses animais a sobreviverem fora dos corpos d'água, desde que o ambiente seja úmido. A alternativa C está incorreta, pois os anfíbios geralmente não vivem em habitats marinhos devido à sua permeabilidade à água salgada, que pode desidratar seus corpos. Eles são seres majoritariamente de habitats de água doce ou terrestres úmidos. Por fim, a alternativa D está incorreta, pois os anfíbios geralmente não habitam regiões áridas e desérticas, já que essas regiões são, por definição, secas e hostis às suas necessidades respiratórias.

QUESTÃO 109

Certamente muitas pessoas já observaram que, em determinadas situações, não se consegue fazer espuma ao tentar lavar as mãos. Será que o problema é com o sabão ou com a água? Acontece que o cálcio e o magnésio livres e presentes na água reagem com o sabão e formam compostos pouco solúveis, diminuindo sua concentração e seu poder de espumar.

MÓL, G. S.; BARBOSA, A. B.; SILVA, R. R. Água dura em sabão mole. *Revista Química Nova na Escola*, n. 2, 1995 (Adaptação).

A ligação formada no produto insolúvel da reação entre o cálcio presente na água e o sabão é do tipo

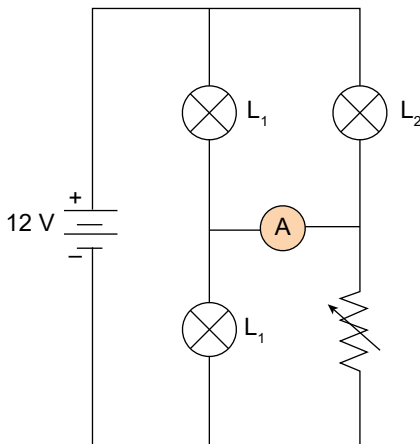
- A coordenada, uma vez que o cálcio atua como ácido de Lewis quando em sua forma livre.
- B iônica, uma vez que ambas as espécies que se ligam apresentam cargas inteiras e opostas.
- C metálica, uma vez que o cálcio é um metal e esse é o tipo de ligação preferencial para metais alcalinos terrosos.
- D íon-dipolo, uma vez que a substância formada apresenta cadeia carbônica longa e as substâncias orgânicas têm natureza molecular.
- E covalente, uma vez que a substância formada é insolúvel e essa é uma característica intrínseca de espécies que realizam ligações fortes.

Alternativa B

Resolução: No sabão, as moléculas são constituídas por uma longa cadeia carbônica apolar e por uma extremidade polar que é um grupo iônico. Sendo assim, quando o sabão entra em contato com a “água dura” – possui sais de cátions cálcio (Ca^{2+}) e magnésio (Mg^{2+}) –, a remoção da sujeira e da gordura é dificultada, pois, como esses sais são poucos solúveis em água, reagem com os ânions do sabão formando compostos insolúveis por meio de ligações iônicas que diminuem a ação dele. Logo, a alternativa B é a correta.

QUESTÃO 110 Z1QY

Um circuito de iluminação utiliza um conjunto de 3 lâmpadas incandescentes, onde, duas são L_1 ($6\text{ V} - 18\text{ W}$) e uma é L_2 ($6\text{ V} - 12\text{ W}$). Um reostato é incorporado ao circuito de forma a controlar o brilho das lâmpadas, enquanto o amperímetro mede a corrente entre as duas malhas, dispostos conforme a figura. Dependendo do valor de resistência do reostato, a corrente no amperímetro é nula, e, neste caso, as lâmpadas funcionam em seu estado nominal.



Para que as lâmpadas possam funcionar em seu estado nominal, qual deve ser a resistência do reostato?

- A $2\ \Omega$
- B $3\ \Omega$
- C $4\ \Omega$
- D $6\ \Omega$
- E $8\ \Omega$

Alternativa B

Resolução: O circuito apresentado é análogo a uma ponte de Wheatstone. Então, uma vez que o amperímetro deve marcar 0 A para que as lâmpadas brilhem em sua potência nominal, basta utilizar a relação:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_x}{R_3}$$

As resistências das lâmpadas L_1 são iguais a $2\ \Omega$, enquanto da lâmpada 2 é igual a $3\ \Omega$. Assim,

$$\frac{2}{2} = \frac{R_x}{3}$$

R_x é igual a $3\ \Omega$. Portanto, a alternativa B está correta.

QUESTÃO 111 HDTG

Uma pesquisa da Universidade do Distrito Federal (UnDF) identificou 13 espécies de plantas do Cerrado com alto potencial para a reparação de solos contaminados por herbicidas agrícolas na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride-DF).

A investigação, conduzida por um estudante do curso de Gestão Ambiental, teve como foco a fitorremediação. A técnica é uma alternativa aos métodos convencionais de remoção física da camada contaminada de solo, sendo vantajosa principalmente por apresentar potencial para tratamento *in situ* (diretamente no local) e ser economicamente viável.

Disponível em: < <https://jornaldebrasil.com.br> >.
Acesso em: 11 set. 2025. [Fragmento adaptado]

Essa tecnologia é benéfica porque visa

- A elevar a taxa fotossintética da área manejada.
- B promover o enriquecimento nutricional do solo.
- C estimular o crescimento de plantas resistentes.
- D degradar poluentes sem gerar resíduos tóxicos.
- E recuperar a vegetação nativa de áreas degradadas.

Alternativa D

Resolução: A fitorremediação é um processo em que plantas são utilizadas para remover, estabilizar ou degradar contaminantes presentes no solo ou na água, tornando-a uma tecnologia ambientalmente amigável e sustentável. O principal benefício dessa tecnologia é sua capacidade de degradar ou estabilizar poluentes sem gerar resíduos adicionais que possam ser nocivos ao ambiente. Plantas específicas conseguem absorver contaminantes, transformá-los ou estabilizá-los de modo que se tornem menos perigosos e sem produzir subprodutos tóxicos. Portanto, está correta a alternativa D. A alternativa A está incorreta, pois a fitorremediação não tem o objetivo de elevar a taxa fotossintética da área, o foco é a remoção de contaminantes. A alternativa B é incorreta, visto que a técnica não é capaz de levar ao enriquecimento nutricional do solo, mas, sim, realizar a descontaminação. A alternativa C está incorreta, pois não se trata de estimular o crescimento de plantas resistentes, mas de utilizar plantas específicas para a remediação. A alternativa E está incorreta, pois a fitorremediação foca em descontaminar o solo, não em restaurar a vegetação nativa. Uma possível recuperação de espécies nativas depende de ações específicas para restauração ecológica.

QUESTÃO 112 KI7T

Um professor decide realizar um experimento para sua turma utilizando um celular com *chip* para receber chamadas e papel alumínio. Ele constrói uma esfera oca de alumínio e coloca o celular em seu interior, assegurando que o aparelho fique completamente fechado dentro na esfera. Após montar o experimento, o professor tenta ligar para o celular que está dentro da esfera. Nesse momento, os alunos percebem que, apesar de o celular estar em perfeitas condições de funcionamento e ter um *chip* ativo, ele não recebe a chamada.

- O uso do papel alumínio impede a chegada do sinal pois
- A em seu interior o campo elétrico é nulo.
 - B o *chip* apresenta defeitos no interior da esfera.
 - C objetos esféricos impedem a passagem de ondas.
 - D o metal do alumínio conduziu eletricidade para o celular.
 - E o campo elétrico do celular é anulado pelo campo elétrico do alumínio.

Alternativa A

Resolução: Como o alumínio é um condutor, então o campo elétrico em seu interior é nulo, fenômeno conhecido como Gaiola de Faraday. Portanto, a alternativa A está correta.

QUESTÃO 113 EKJU

Na Europa, foi desenvolvido o processo de Nitrificação e Desnitrificação Simultânea (NDS), em que o lodo ativado opera com tempo de retenção de sólidos altos para permitir a nitrificação mesmo com baixa concentração de oxigênio. Isso mantém condições anóxicas (sem oxigênio) nas partículas de material orgânico acumulado, permitindo a desnitrificação. No Brasil, estações de tratamento de esgoto podem adaptar-se a essa técnica, obtendo benefícios técnicos e redução no consumo de energia elétrica para aeração.

Disponível em: <<https://abes-dn.org.br>>.
Acesso em: 4 maio 2025. [Fragmento adaptado]

Essa tecnologia é eficiente no tratamento de água porque

- A remove excessos de nitrogênio do meio.
- B evita o acúmulo de sedimentos em rios e lagos.
- C retém a amônia dissolvida na camada superficial.
- D aumenta a fixação de nitrogênio em plantas aquáticas.
- E sintetiza compostos nitrogenados benéficos aos seres marinhos.

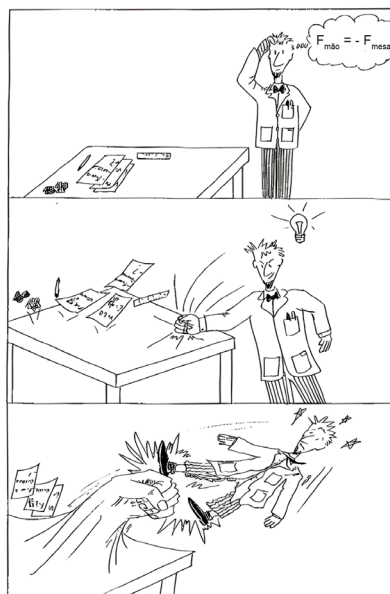
Alternativa A

Resolução: A tecnologia de Nitrificação e Desnitrificação Simultânea (NDS) é eficiente no tratamento da água porque remove o excesso de nitrogênio na água, contribuindo para um ambiente aquático menos poluído. No processo de nitrificação, a amônia presente nos resíduos é oxidada a nitritos e, posteriormente, a nitratos. Em seguida, na fase de desnitrificação, sob condições anóxicas (de baixa concentração de oxigênio), os nitratos são convertidos em nitrogênio gasoso, que é liberado para a atmosfera. Isso reduz a quantidade de nitrogênio em forma de compostos nitrogenados dissolvidos na água, prevenindo problemas como a eutrofização, que pode resultar em floração excessiva de algas e deterioração da qualidade da água. Portanto, a alternativa correta é a A. A alternativa B está incorreta, pois a NDS atua na remoção de nitrogênio e não lida diretamente com a sedimentação.

A sedimentação envolve partículas sólidas, enquanto esse processo controla a quantidade de nitrogênio dissolvido. A alternativa C está incorreta, pois a intenção é transformar amônia em formas menos tóxicas e que podem ser removidas da água, não apenas retê-la numa camada superficial. A alternativa D está incorreta, porque a fixação de nitrogênio é um processo que ocorre naturalmente em plantas e não é promovido por NDS, que remove nitrogênio da água em vez de fixá-lo em plantas aquáticas. Por fim, a alternativa E está incorreta, pois o processo não sintetiza compostos para benefício dos seres marinhos, mas objetiva eliminar o excesso de nitrogênio evitando poluição.

QUESTÃO 114 SC34

Na tirinha, o autor faz uma abordagem bem-humorada de uma das Leis de Newton.



WORNER, C. H.; ROMERO, A. Una manera de enseñar física: física y humor. *Enseñanza De Las Ciencias. Revista De investigación Y Experiencias didácticas*, Valparaíso, v. 16, n. 1, p. 187-192, 1998.

Na abordagem da Lei de Newton apresentada, o autor comete um equívoco ao considerar que a

- A força de reação é maior do que a força de ação.
- B força resultante sobre os corpos será sempre nula.
- C força de ação e a de reação têm intensidades iguais.
- D força de ação e a de reação atuam em corpos diferentes.
- E força de reação não depende da atuação de uma força de ação.

Alternativa A

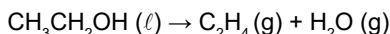
Resolução: Com base na análise da tirinha, pode-se entender que, ao bater na mesa, o cientista é lançado para longe devido à força de reação da mesa sobre ele. No entanto, isso não está conceitualmente correto, pois sugere que a força de reação, nesse caso, foi maior que a força de ação. Portanto, a alternativa A é a correta.

QUESTÃO 115

PL6H

A produção de eteno por meio da desidratação catalítica de etanol é conhecida desde o início do século e atualmente é um processo que está sendo resgatado por algumas empresas, como a Braskem – que tem capacidade de produção anual de até 200 mil toneladas de eteno.

A reação descrita pode ser representada pela seguinte equação química:



GAUTO, M.; ROSA, G. *Química Industrial*. Porto Alegre: Editora Bookman, 2013 (Adaptação).

Considere as seguintes entalpias-padrão de formação.

Substância	Entalpia-padrão de formação / kJ.mol ⁻¹
CH ₃ CH ₂ OH (ℓ)	-277,6
C ₂ H ₄ (g)	+52,4
H ₂ O (ℓ)	-285,8

A variação de energia envolvida na produção anual de eteno da Braskem, em kJ, é de, aproximadamente,

Dados: Massas molares em g.mol⁻¹: H = 1; C = 12.

- A +4,32 . 10¹⁰.
- B +3,16 . 10¹¹.
- C +3,10 . 10⁵.
- D -4,42 . 10⁶.
- E -3,72 . 10⁹.

Alternativa B

Resolução: A reação de produção de eteno por meio da desidratação catalítica de etanol está representada a seguir:



Para calcular o valor da variação de entalpia envolvida nessa reação, utiliza-se a seguinte equação:

$$\begin{aligned} \Delta H &= \sum \Delta H_{\text{ligações rompidas nos reagentes}} + \sum \Delta H_{\text{ligações formadas nos produtos}} \\ \Delta H &= \sum \Delta H_{\text{ligações rompidas nos reagentes}} + \sum \Delta H_{\text{ligações formadas nos produtos}} \\ \Delta H &= [+52,4 + (-285,8)] - (-277,6) \text{ kJ} \\ \Delta H &= +44,2 \text{ kJ/mol} \end{aligned}$$

Como a produção de eteno por meio do processo utilizado é de, aproximadamente, 200 mil toneladas por ano, tem-se a seguinte relação:

$$M(\text{C}_2\text{H}_4) = 28 \text{ g/mol}$$

$$28 \text{ g de C}_2\text{H}_4 \text{ — } +44,2 \text{ kJ}$$

$$200 \cdot 10^9 \text{ g de C}_2\text{H}_4 \text{ — } y$$

$$y = +3,16 \cdot 10^{11} \text{ kJ}$$

Logo, a alternativa B é a correta.

QUESTÃO 116

EQI3

Uma atleta da modalidade triatlo está treinando para a competição oficial, que consiste em: 1,5 km de natação; 40 km de ciclismo; e 10 km de corrida. A atleta tem completado o percurso em 2 horas, e deseja reduzir seu tempo. Para isso, ela elabora a seguinte estratégia: realizar a natação em 20 minutos, o ciclismo em 1 hora e a corrida em 30 minutos.

Nessa estratégia, qual seria a velocidade média aproximada da atleta, em quilômetros por hora?

- A 25,8
- B 27,2
- C 27,7
- D 28,1
- E 34,3

Alternativa D

Resolução: A distância total percorrida pela atleta é igual nos dois casos e corresponde à soma de todas as modalidades:

$$d = 1,5 + 40 + 10$$

$$d = 51,5 \text{ km}$$

O novo tempo total da estratégia da atleta é igual a 1 hora e 50 minutos, o que corresponde a:

$$t = 1 \text{ hora} + \frac{50 \text{ min}}{60 \text{ min}} \cdot \text{hora}$$

$$t = \frac{110}{60} \approx 1,83 \text{ hora}$$

Logo, a velocidade média, em km/h, é, aproximadamente,

$$\begin{aligned} v &= \frac{d}{t} \\ v &= \frac{51,5}{1,83} \approx 28,1 \text{ km/h} \end{aligned}$$

Portanto, a alternativa D está correta.

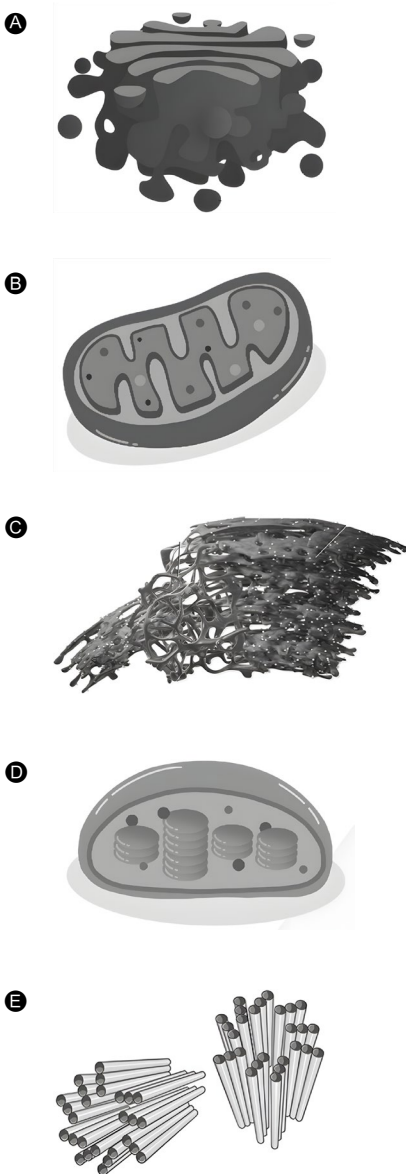
QUESTÃO 117 AWDØ

Numa aula de Biologia, a professora leu o texto abaixo com os estudantes. Em seguida, pediu a eles para desenharem um modelo que representasse a organela mencionada no texto.

Combinando a microfluídica e membranas fotossintéticas naturais das folhas de espinafre, pesquisadores desenvolveram “cloroplastos sintéticos”, capazes de imitar processos fotossintéticos reais e complexos. A microfluídica é a técnica de lidar com substâncias correndo em microcanais, o que permite, neste caso, manipular e observar as células individualmente. Isso viabilizou a obtenção de resultados muito melhores do que qualquer experimento anterior no campo da fotossíntese artificial.

Disponível em: <www.inovacaotecnologica.com.br>.
Acesso em: 2 maio 2025. [Fragmento adaptado].

Que modelo atende à solicitação da professora?

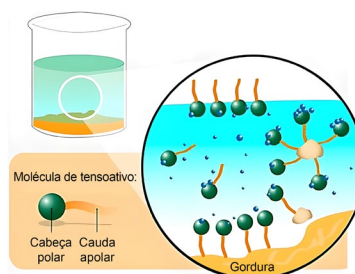


Alternativa D

Resolução: O cloroplasto, sintetizado no estudo divulgado, é formado por duas membranas, sendo a membrana interna organizada em pequenos sacos achatados e empilhados chamados de tilacoides, o que pode ser percebido na imagem da alternativa D, que é a correta. A alternativa A está incorreta, pois a imagem retrata o complexo golgiense. A alternativa B está incorreta, pois a organela representada é a mitocôndria. A alternativa C está incorreta, pois a imagem representa o retículo endoplasmático, tanto o liso quanto o rugoso. Por fim, a alternativa E está incorreta, pois as organelas representadas são os centríolos.

QUESTÃO 118 L362

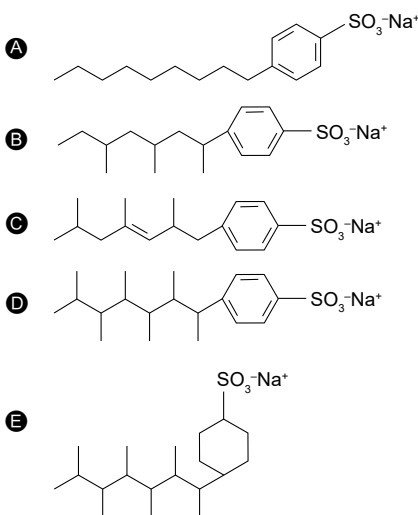
Um grupo de moléculas classificadas como anfipáticas apresenta uma extremidade com caráter polar e o restante da estrutura com caráter apolar. É nessa categoria que se enquadram os tensoativos. Nos produtos de limpeza e higiene pessoal, essas moléculas têm a função de permitir que resíduos oleosos ou gordurosos sejam removidos com o uso da água, como representado na imagem.



Disponível em: <<https://i0.wp.com/www.deviantart.com.br>>.
Acesso em: 16 abr. 2025. [Fragmento adaptado]

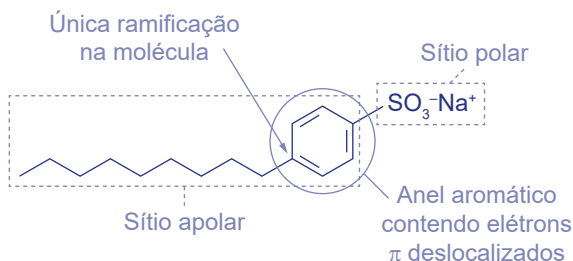
Ao escolher o princípio ativo de um detergente, deve-se considerar que o tensoativo seja anfipático, biodegradável, apresentando o menor número de ramificações, e conter sítios com elétrons π deslocalizados.

De acordo com as informações do texto, qual molécula é a mais adequada para ser usada como princípio ativo de um detergente?



Alternativa A

Resolução: O texto-base apresenta critérios de qualidade para o princípio ativo do detergente, baseando-se em biodegradabilidade (cadeias menos ramificadas), aspecto anfipático (sítio polar e apolar), menor quantidade de ramificações (ou seja, menor quantidade de carbonos terciários ou quaternários) e presença de elétrons π deslocalizados. Entre as moléculas disponíveis, apenas a representada na alternativa A abrange todas essas características, conforme representado na figura a seguir:



Logo, a alternativa A é a correta.

QUESTÃO 119

Composta por uma combinação de medicamentos, a quimioterapia procura conter o avanço do câncer, atacando a multiplicação descontrolada das células doentes. O quimioterápico vincristina impede o início da espiralização dos cromossomos e da formação dos fusos celulares e, mais tarde, os cromossomos não poderão ser puxados para as novas células, impedindo a continuidade da divisão.

Disponível em: <<https://super.abril.com.br>>. Acesso em: 09 maio 2019 (Adaptação).

Em qual fase do ciclo celular age o quimioterápico descrito?

- A Prófase.
- B Anáfase.
- C Telófase.
- D Intérfase.
- E Metáfase.

Alternativa A

Resolução: O quimioterápico vincristina impede o início da espiralização dos cromossomos e a formação do fuso mitótico, eventos que acontecem na primeira fase da mitose. Dessa forma, o fármaco age na prófase e interrompe o ciclo celular das células cancerosas. Logo, a alternativa correta é a A. A alternativa B está incorreta, pois, na anáfase, já ocorreu o encurtamento das fibras do fuso e a separação das cromátides-irmãs para os polos da célula. A alternativa C está incorreta, pois a telófase é a última fase da mitose, em que ocorre, entre outros eventos, a desespiralização dos cromossomos. A alternativa D está incorreta, pois a intérfase é o processo no qual há duplicação do material genético para, posteriormente, ocorrer a divisão celular.

A alternativa E está incorreta, pois, na metáfase, já ocorreu o máximo desenvolvimento do fuso, ou seja, no caso da atuação do medicamento descrito, a metáfase não chegaria a ocorrer.

QUESTÃO 120

Impedância acústica específica é a oposição de um meio à propagação de ondas, e depende das propriedades do meio e o tipo de onda propagando pelo meio. Sua relação matemática é definida a partir do produto entre a densidade do meio, em kg/m^3 , e a velocidade do som, em m/s . A tabela a seguir mostra os valores de velocidade de propagação e densidade de três meios materiais: ar, gesso e tijolo.

Meio	Velocidade propagação (m/s)	Densidade do meio (kg/m^3)
Ar	330	1,2
Gesso	6 000	960
Tijolo	3 700	1 800

Nos EUA, a grande maioria das residências é feita de *drywall*, um material formado principalmente por gesso, enquanto no Brasil, as residências são construídas com tijolos. Entretanto, os residentes norte-americanos comentam que é possível escutar sons de vários outros cômodos, o que não ocorre no Brasil.

A diminuição da intensidade sonora nas residências do Brasil em relação às dos Estados Unidos, está relacionada à

- A menor impedância do tijolo em relação ao gesso.
- B maior impedância do tijolo em relação ao gesso.
- C maior densidade do tijolo em relação ao gesso.
- D menor densidade do ar em relação ao tijolo.
- E maior impedância do tijolo em relação ao ar.

Alternativa B

Resolução: É possível resolver a questão tanto pela análise qualitativa quanto pela quantitativa. Na análise qualitativa, de acordo com a definição de impedância (oposição de um meio à propagação de ondas), pode-se entender essa quantidade como uma resistência à passagem de som. Assim, a diminuição da intensidade sonora nas residências do Brasil se deve à maior impedância do tijolo em relação à impedância do gesso. A análise quantitativa é feita a partir do produto da densidade do meio pela velocidade de propagação, como informado no texto. Assim, utilizando a letra Z para impedância, tem-se que:

$$Z_{\text{gesso}} = 6\,000 \cdot 960 = 5,76 \times 10^6 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{s}$$

$$Z_{\text{tijolo}} = 3\,700 \cdot 1\,800 = 6,66 \times 10^6 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{s}$$

Logo, a impedância do tijolo é maior que a do gesso. Portanto, a alternativa B está correta.

QUESTÃO 121 UE48

Os poluentes ambientais representam uma ameaça crescente para a saúde humana e para os ecossistemas do planeta. Além da emissão / liberação desenfreada desses poluentes no meio ambiente, a carência por tratamentos efetivos para remoção e degradação deles é um problema para o futuro sustentável do planeta. Nesse sentido, as mantas de nanofibras eletrofiadas (NFs) têm-se apresentado como potenciais materiais para aplicação na degradação de poluentes por meio de processos catalíticos.

MERCANTE, L. et al. Nanofibras eletrofiadas e suas aplicações: avanços na última década. *Química Nova*, v. 44, 2021 (Adaptação).

As NFs são bastante úteis na degradação de poluentes, pois elas atuam diminuindo a

- A energia de ativação da reação.
- B variação de entalpia da reação.
- C energia cinética média dos reagentes.
- D superfície de contato entre os reagentes.
- E frequência de colisões entre os reagentes.

Alternativa A

Resolução: As NFs atuam como catalisadores nas reações de degradação de poluentes, isto é, diminuem a energia de ativação delas porque há criação de um novo complexo ativado menos energético. Consequentemente, há um aumento na velocidade da reação. Logo, a alternativa A é a correta.

QUESTÃO 122 HDS8

As mitocôndrias são organelas responsáveis pela conversão de grande parte da energia química estocada nos alimentos na forma de energia (ATP), que é utilizada nos diversos processos celulares. Para realizar esta função com eficácia, ela depende das atividades dos complexos que constituem a cadeia respiratória, assim como da integridade e bom funcionamento do genoma. Novas mitocôndrias são formadas a partir do processo de autoduplicação, portanto, a reprodução acontece em decorrência de outra mitocôndria. Ao realizar a divisão celular, formam-se duas células-filhas idênticas à organela original.

Disponível em: <www.fcav.unesp.br>. Acesso em: 16 jun. 2023.

A capacidade de autoduplicação dessas organelas se deve à

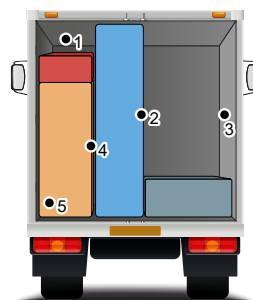
- A alta taxa de produção energética.
- B presença de material genético próprio.
- C origem a partir de organismos anaeróbios.
- D função auxiliar das membranas lipoproteicas.
- E atividade metabólica seletiva em diferentes células.

Alternativa B

Resolução: As mitocôndrias possuem seu próprio material genético: o DNA mitocondrial (DNA mt). Esse material genético é essencial para a síntese de proteínas envolvidas na produção de energia na cadeia respiratória mitocondrial. A presença do DNA mt permite que as mitocôndrias se repliquem e se autoduplicuem independentemente do núcleo celular. Por isso, a alternativa B está correta. A alternativa A está incorreta, pois a capacidade de autoduplicação das mitocôndrias não está relacionada à taxa de produção energética. A alternativa C está incorreta, pois a origem a partir de organismos anaeróbios não seria suficiente para garantir a capacidade de autoduplicação caso o material genético próprio não fosse preservado. A alternativa D está incorreta, pois, embora as mitocôndrias tenham membranas lipoproteicas, essa não é a causa da sua capacidade de autoduplicação. Por fim, a alternativa E está incorreta, pois a capacidade de autoduplicação das mitocôndrias não está relacionada à sua atividade metabólica seletiva em diferentes células.

QUESTÃO 123 917G

Em veículos de transporte de cargas é importante garantir que o centro de massa (CM) do compartimento coincida com seu centro geométrico, a fim de garantir estabilidade nas curvas. O carregamento de cargas, portanto, não ocorre de forma aleatória, e modelos em miniaturas ou simulações podem ser desenvolvidos para testar a distribuição das cargas e a estabilidade do veículo. Durante uma simulação de apresentação para uma turma, um veículo recebeu quatro cargas de mesma massa, representadas pelos blocos vermelho, laranja, azul e cinza escuro. O engenheiro apresenta o esquema a seguir, com cinco possíveis pontos de onde o centro de massa se encontra no contêiner.



Qual é o ponto que melhor representa o centro de massa do contêiner?

- A 1
- B 2
- C 3
- D 4
- E 5

Alternativa D

Resolução: Para resolver a questão, deve-se lembrar que o centro de massa (CM) de um sistema de objetos com mesma massa é o ponto médio entre os centros geométricos das cargas, levando em conta sua distribuição no espaço. Ao observar a imagem, é possível notar que há mais massa concentrada do lado esquerdo (três das quatro cargas estão nessa região), e as cargas estão localizadas em diferentes alturas: duas mais abaixo (a laranja e a cinza) e duas mais acima (a vermelha e a azul). A carga cinza, no entanto, está mais isolada à direita. Com isso, o centro de massa estará mais próximo do centro entre a caixa laranja e a azul (que estão próximas e dominam visualmente o volume). Entre os pontos indicados, o ponto 4 está aproximadamente no meio da distribuição das quatro cargas, tanto horizontal quanto verticalmente. Já os pontos 1 e 5 estão muito à esquerda, o ponto 2 corresponde ao centro geométrico do contêiner, e o ponto 3 está muito à direita. Logo, o ponto que melhor representa o centro de massa do contêiner é o ponto 4. Portanto, a alternativa D está correta.

QUESTÃO 124 072V

Nas margens do Rio Eiru, que corta a floresta Amazônica, pesquisadores brasileiros descobriram uma população de 12 sapos que pertence a uma espécie inédita para a ciência. Batizado *Ranitomeya aquamarina*, o anfíbio é menor que uma moeda de cinco centavos (com algo entre 15 e 18 mm de tamanho), e chama a atenção por sua alta toxicidade e suas cores brilhantes, com listras e aspecto metálico.

Disponível em: <<https://revistagalileu.globo.com>>.
Acesso em: 4 maio 2025. [Fragmento adaptado]

Essas cores desempenham função de proteção para esses animais porque

- A atraem muitas presas para a captura.
- B dificultam a sua detecção por insetos.
- C aumentam a sua variabilidade genética.
- D funcionam como alerta para predadores.
- E estimulam a sua imunidade contra doenças.

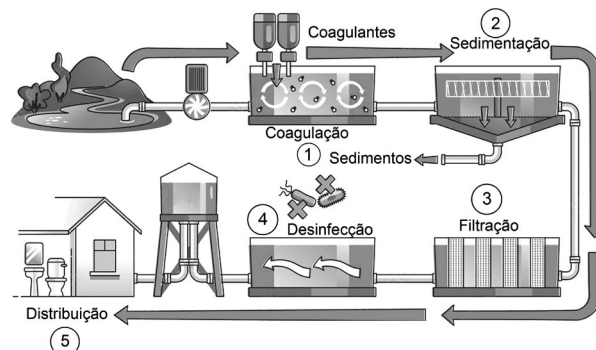
Alternativa D

Resolução: As cores brilhantes dos sapos da espécie *Ranitomeya aquamarina* desempenham um papel crucial em sua sobrevivência. Essas cores atuam como um sinal de alerta para predadores, um fenômeno conhecido como aposematismo. Animais venenosos ou tóxicos frequentemente exibem cores vivas para sinalizar aos predadores que são perigosos ou desagradáveis ao paladar. Isso reduz a probabilidade de ataques, já que predadores potenciais podem aprender a associar essas cores com uma experiência negativa. Assim, está correta a alternativa D. A alternativa A está incorreta, pois atrair presas não contribuiria para a função de proteção.

A alternativa B está incorreta, uma vez que as cores brilhantes têm o efeito oposto ao de camuflagem, ou seja, dificultar a detecção do animal. A alternativa C está incorreta, pois a variabilidade genética não é diretamente aumentada pela coloração aposemática, trata-se de uma relação de causa e consequência inversa: a maior variabilidade genética poderia aumentar a diversidade de cores exibidas. Por fim, a alternativa E está incorreta, porque o aposematismo não está relacionado às vias imunológicas para aumento de sobrevivência.

QUESTÃO 125 5XCM

Uma das etapas presentes no tratamento de água em uma estação (ETA) consiste na separação das partículas sólidas em suspensão, utilizando a ação da gravidade e a diferença de densidade entre a água e as partículas presentes nela. Essa etapa propicia a clarificação da fase aquosa e o espessamento do lodo depositado no fundo do tanque. A seguir, estão representadas as principais etapas envolvidas no tratamento de água em uma ETA:



Disponível em: <<https://tratamentodeagua.com.br>>.
Acesso em: 11 jun. 2023 (Adaptação).

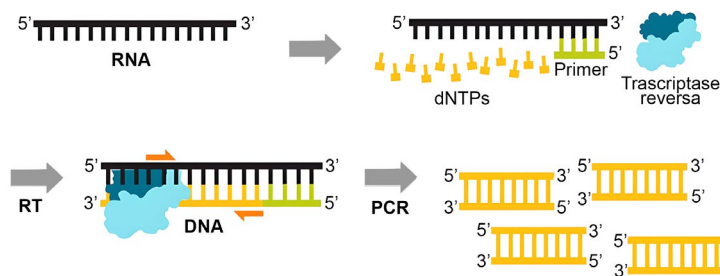
A etapa à qual o texto se refere é a:

- A 1
- B 2
- C 3
- D 4
- E 5

Alternativa B

Resolução: Uma mistura é a combinação de duas ou mais substâncias diferentes, sem que ocorra reação química entre elas. As misturas podem ser classificadas em homogêneas ou heterogêneas. No caso de misturas heterogêneas, os componentes não estão uniformemente distribuídos e são facilmente identificados. A etapa do tratamento de água descrito no texto-base se refere à formação de uma mistura heterogênea durante a sedimentação. Essa separação só é possível devido à diferença de densidade entre a água e os sólidos em suspensão. Essa etapa está representada no esquema pelo número 2. Logo, a alternativa B é a correta.

Na biotecnologia, seres vivos, ou partes de seres vivos, são usados para o desenvolvimento de produtos específicos. Após os conhecimentos sobre a estrutura do DNA, diversas técnicas foram desenvolvidas de modo que o termo “biotecnologia” praticamente se tornou sinônimo de manipulação do material genético dos seres vivos. Nesse sentido, muitas técnicas e protocolos são usados para se atingir diferentes objetivos. A imagem a seguir ilustra uma técnica usada na biotecnologia moderna como uma etapa para diferentes procedimentos.



Disponível em: <<https://www.thermofisher.com/br>>. Acesso em: 4 maio 2025. [Fragmento adaptado]

Ao final dessa etapa, obtém-se

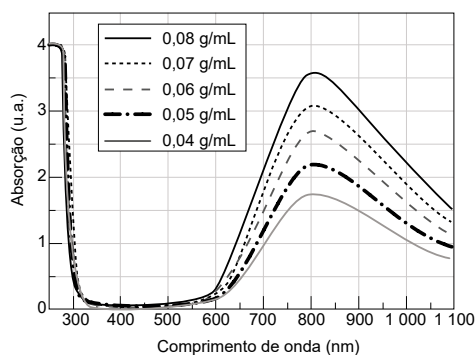
- Ⓐ células-tronco a partir de células somáticas.
- Ⓑ cópias de DNA a partir de molde de RNA.
- Ⓒ organismos geneticamente modificados.
- Ⓓ células danificadas restauradas.
- Ⓔ seres pluricelulares clonados.

Alternativa B

Resolução: A imagem ilustra a técnica do RT-PCR, que pode ser usada como parte de vários procedimentos biotecnológicos e que permite sintetizar e clonar fragmentos de DNA a partir de um molde de RNA. Por isso, a alternativa B está correta. A alternativa A está incorreta, pois a imagem não retrata a formação de células, mas, sim, um processo que pode ocorrer no interior delas. A alternativa C está incorreta, pois, na técnica representada, não houve modificação do material genético usado, houve apenas sua duplicação a partir da transcrição reversa e posterior cópia do DNA obtido. A alternativa D está incorreta, pois a imagem não ilustra o procedimento completo de terapia gênica e de restauração celular, apesar de esta poder utilizar técnica de RT-PCR em parte de seu protocolo. Por fim, a alternativa E está incorreta, pois não é ilustrada a clonagem de seres pluricelulares, o que envolveria um protocolo mais complexo que a técnica apresentada.

QUESTÃO 127

A espectroscopia é uma técnica analítica amplamente usada para a determinação da concentração de espécies químicas em solução. A técnica baseia-se na emissão por uma fonte de luz (lâmpada) de um amplo espectro envolvendo toda a faixa de comprimentos de onda. Após passar por alguns processos, a luz incide sobre a amostra e tem parte da sua intensidade absorvida na excitação de elétrons em ligações ou moléculas, e a outra parte transmitida. A figura mostra a resposta óptica de diferentes soluções do soluto sulfato de cobre quando submetidas a radiações na faixa de 250 – 1 100 nm utilizando essa técnica.



CANASSA, T. A.; LAMONATO, A. L.; RIBEIRO, A. L. Utilização da lei de Lambert-Beer para determinação da concentração de soluções. *Journal of Experimental Techniques and Instrumentation*, v. 1, n. 2, p. 23-30, 2018 (Adaptação).

Na técnica descrita, a intensidade da absorção é proporcional ao(a)

- A volume da solução.
- B quantidade de soluto.
- C comprimento de onda.
- D transparência do meio.
- E frequência da radiação.

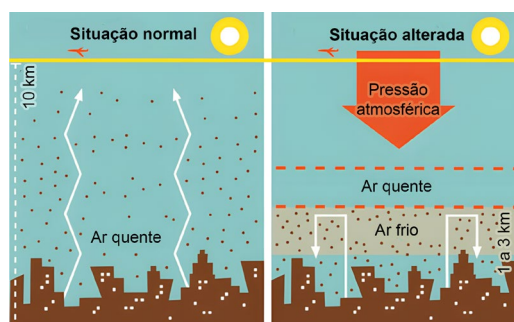
Alternativa B

Resolução: Pelo gráfico, percebe-se que, quanto maior a concentração de sulfato de cobre, maior a intensidade da radiação absorvida. Portanto, a alternativa correta é a B. A alternativa A está incorreta, pois, além de o texto não trazer nenhuma informação sobre o volume da solução, não há sentido físico em pensar que uma grandeza macroscópica como o volume poderia influenciar em um comportamento microscópico, que é a absorção da luz pelas moléculas em seu interior. A alternativa C está incorreta, pois, ainda que exista um aumento da absorção com o aumento do comprimento de onda, esse aumento não é constante, passando a diminuir após, aproximadamente, 820 nm. A alternativa D está incorreta, pois, quanto maior for a capacidade de absorção de um meio, menos transparente ele será, ou seja, mais opaco. A alternativa E está incorreta, pois, além do que foi justificado para a alternativa C, maiores frequências correspondem a baixos comprimentos de onda e, pelo gráfico, percebe-se que a absorção diminui nessa região.

QUESTÃO 128

4ZFX

A imagem a seguir ilustra um fenômeno atmosférico que acontece quando a umidade do ar está baixa e o céu praticamente sem nuvens nem vento, sendo mais comum durante o inverno no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Em grandes centros urbanos, ele agrava a poluição do ar, além de deixar as noites de inverno ainda mais frias.



Disponível em: <<https://revistapesquisa.fapesp.br>>. Acesso em: 2 maio 2025. [Fragmento adaptado]

Uma consequência desse fenômeno é o(a)

- A alteração da temperatura média do planeta.
- B aumento de casos de doenças respiratórias.
- C rarefação da camada de ozônio na estratosfera.
- D destruição de monumentos pela acidez da água das chuvas.
- E crescimento de cardiopatias pelo aumento da pressão atmosférica.

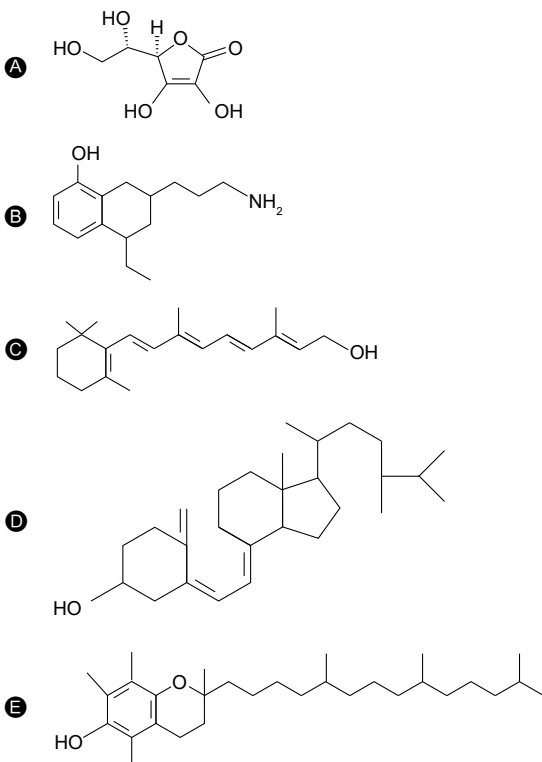
Alternativa B

Resolução: A imagem ilustra o processo da inversão térmica que, devido ao “aprisionamento” do ar frio próximo à superfície, não permite a subida do ar quente nem o consequente transporte de partículas sólidas para regiões mais altas da atmosfera. Por isso, o acúmulo dessas partículas, liberadas por veículos e indústrias em grandes centros urbanos, provoca o aumento dos casos de doenças respiratórias nessas regiões. Assim, a alternativa correta é a B. A alternativa A está incorreta, pois a inversão térmica é um fenômeno local, enquanto a alteração da temperatura média do planeta é um fenômeno global. A alternativa C está incorreta, pois a inversão térmica não está associada à liberação de gases CFCs na atmosfera e, portanto, não reduz a espessura da camada de ozônio. A alternativa D está incorreta, pois a inversão térmica é um fenômeno diferente da chuva ácida, sendo esta última a responsável pelo aumento da acidez da água das chuvas e, consequentemente, pela degradação de monumentos em locais afetados. Por fim, a alternativa E está incorreta, pois a pressão atmosférica está envolvida na formação do fenômeno de inversão térmica, mas não altera a pressão arterial nem influencia a ocorrência de cardiopatias na população das regiões afetadas.

Nos séculos XIV e XV, quando se tornaram possíveis as viagens mais longas, o escorbuto passou a ser comum no mar, devido à falta de ácido ascórbico, molécula muito solúvel em água e encontrada em alimentos cítricos. No início de uma viagem, embarcavam-se mantimentos como a manteiga, queijo, vinagre, pão, ervilhas secas, cerveja e rum. Além de todos serem perecíveis, nenhum deles eram cítricos. A falta dessa molécula monocíclica nesses alimentos fazia serem observados com frequência sinais de escorbuto. James Cook foi o primeiro capitão de navio a assegurar que suas tripulações ficassem livres do escorbuto ao inserir na dieta da tribulação alimentos ricos dessa substância que contém um grupo enol em sua estrutura, permitindo sua atuação no metabolismo humano prevenindo doenças causadas por carência nutricional.

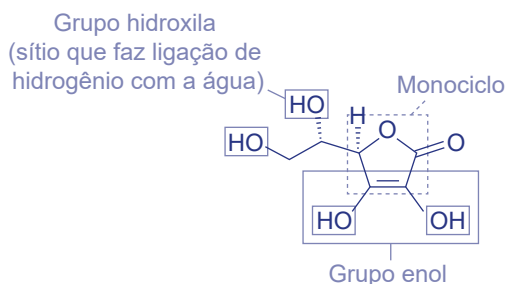
LE COUTER, P.; BURRESON, J. *Os botões de Napoleão: as 17 moléculas que mudaram a história*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2006. [Fragmento adaptado]

A molécula responsável por eliminar o escorbuto nas viagens marítimas dos séculos XIV e XV é um composto orgânico que possui a fórmula estrutural



Alternativa A

Resolução: O texto-base aborda uma limitação na época das grandes navegações, que era a falta de ácido ascórbico (vitamina C), substância que age como micronutriente essencial e previne doenças, como o escorbuto. Essa ação é possível graças à atuação do princípio ativo no balanço nutricional. De acordo com o texto, a molécula presente nos alimentos que previnem o escorbuto é solúvel em água (possui muitos sítios capazes de fazer interações intermoleculares ligação de hidrogênio), monocíclica (possui um anel na estrutura) e possui um grupo enol em sua fórmula estrutural. A única molécula que obedece a todos esses requisitos é a apresentada na alternativa A, conforme demonstrado na imagem a seguir:



Logo, a alternativa A é a correta.

Em uma aula de física, o professor posiciona fixamente um alto-falante em um sistema massa-mola que está em uma mesa. Um microfone é posicionado em uma extremidade da mesa direcionado na captação de som do alto-falante. Quando o sistema massa-mola está em repouso, o microfone capta uma frequência f_0 . O sistema é posto para oscilar, e o microfone detecta uma frequência f_1 quando o alto-falante se afasta e uma frequência f_2 quando se aproxima.

Qual é a relação entre as frequências obtidas pelo microfone?

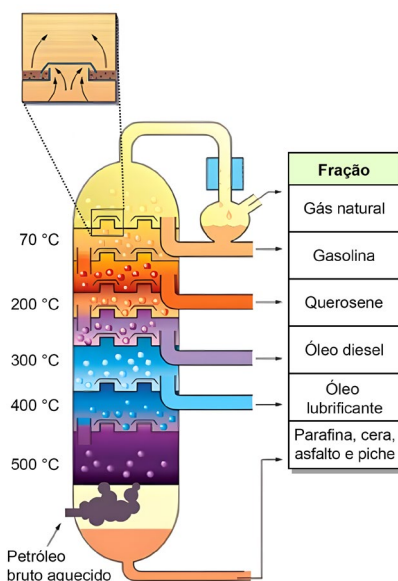
- A $f_2 < f_0 < f_1$
- B $f_1 < f_0 < f_2$
- C $f_1 < f_2 < f_0$
- D $f_2 < f_1 < f_0$
- E $f_0 < f_1 < f_2$

Alternativa B

Resolução: Essa situação envolve o Efeito Doppler, que ocorre quando há movimento relativo entre a fonte de som e o observador. Quando o alto-falante se afasta do microfone, as ondas sonoras se espalham, e a frequência captada diminui em relação à frequência original f_0 . Nesse caso, o microfone detecta uma frequência $f_1 < f_0$. Por outro lado, quando o alto-falante se aproxima, as ondas sonoras se comprimem, e a frequência captada aumenta, ou seja, $f_2 > f_0$. Portanto, a alternativa B está correta.

QUESTÃO 131

A destilação do petróleo é um processo que separa os diferentes hidrocarbonetos presentes no petróleo bruto, baseando-se nas suas diferentes temperaturas de ebulição. Esse óleo é aquecido em altas temperaturas até evaporar, e esse vapor volta ao estado líquido a partir do resfriamento em diferentes níveis dentro da torre de destilação. Em cada nível, existe um recipiente que coleta um determinado subproduto do petróleo, conforme representado na imagem:



Disponível em: <www.petrobras.com.br>.
Acesso em: 22 abr. 2025. [Fragmento adaptado]

A fração da destilação do petróleo que contém compostos com a maior quantidade de átomos de carbono em sua composição é o(a)

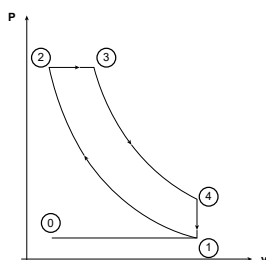
- A gás natural.
- B gasolina.
- C querosene.
- D óleo diesel.
- E parafina.

Alternativa E

Resolução: A destilação fracionada do petróleo separa seus componentes com base nas diferentes temperaturas de ebulição dos hidrocarbonetos. Quanto maior a quantidade de átomos de carbono na molécula, maior é o ponto de ebulição e, portanto, mais baixo é o nível da torre em que a substância se condensa. A parafina, junto com o asfalto, cera e piche, é coletada na base da torre (com temperatura em torno de 500 °C). Ela é composta por hidrocarbonetos de cadeia muito longa, o que a torna a fração mais pesada do petróleo e, conseqüentemente, com a maior quantidade de átomos de carbono em sua estrutura. Os demais componentes possuem quantidades menores de átomos de carbono em sua estrutura e, por isso, possuem menores pontos de ebulição, sendo coletados mais acima na topo da torre de destilação. Logo, a alternativa E é a correta.

QUESTÃO 132 DX31

O ciclo Diesel, representado no gráfico, é um dos ciclos termodinâmicos mais utilizados em motores automotivos e descreve o funcionamento típico de um motor a pistão, no qual, a ignição ocorre por compressão.



O motor à diesel é semelhante em operação ao motor à gasolina, e algumas das importantes diferenças entre eles estão apresentadas no quadro.

O motor diesel usa ignição por compressão em vez de ignição por faísca.

Devido à alta temperatura desenvolvida durante a compressão adiabática, o combustível inflama espontaneamente à medida que é injetado. Portanto, não são necessárias velas de ignição.

Disponível em: <<https://repositorio-api.animaeducacao.com.br/>>. Acesso em: 11 jun. 2025 (Adaptação).

A alta temperatura obtida no ciclo Diesel é consequência do processo:

- A 0 – 1
- B 1 – 2
- C 2 – 3
- D 3 – 4
- E 4 – 1

Alternativa B

Resolução: De acordo com o texto, a alta temperatura é desenvolvida durante a compressão adiabática. Por meio da análise do gráfico, constata-se que, no processo 1 – 2, o gás diminui de volume e aumenta a pressão, por consequência, há um aumento de sua temperatura. Portanto, a alternativa B é a correta.

QUESTÃO 133 RF6K

O sal é extraído do mar de uma forma bem simples: deixando o líquido evaporar. Entretanto, se os fabricantes fizessem somente isso, tudo o que obteriam seria uma lama cinzenta, de gosto amargo, com apenas 78% de cloreto de sódio, NaCl , o popular sal de cozinha. Isso porque a água do mar, além de conter o sal de cozinha, também possui compostos de cálcio e magnésio, que precisam ser retirados do produto. A tarefa das salinas é justamente fazer essa separação. Ao evaporar em tanques debaixo do Sol, a água vai ficando cada vez mais pastosa. Nessa hora, é que os elementos sólidos começam a se separar do líquido e se concentram no fundo do tanque.

Disponível em: <<https://super.abril.com.br/>>. Acesso em: 22 set. 2020 (Adaptação).

O sistema formado no tanque quando a água fica pastosa pode ser classificado como uma solução

- A saturada.
- B insaturada.
- C supersaturada.
- D saturada com corpo de fundo.
- E supersaturada com corpo de fundo.

Alternativa D

Resolução: Uma das etapas do processo de separação do sal presente na água do mar é realizada em tanques nos quais a água evapora naturalmente. No entanto, como há diversos sais dissolvidos nela, obtém-se, inicialmente, uma lama cinzenta de gosto amargo nos tanques, constituída de 78% de cloreto de NaCl , o popular sal de cozinha. Dessa forma, à medida que a água evapora nos tanques, a solução vai ficando cada vez mais pastosa, devido à precipitação de parte dos sais que se depositam no fundo. Logo, essa solução pode ser classificada como saturada com corpo de fundo, e a alternativa D é a correta.

QUESTÃO 134 Y69N

Karin, uma mulher sueca de 50 anos, perdeu a mão direita em um acidente agrícola. Ela viveu por duas décadas sem o membro até que uma alternativa surgiu: Uma prótese de mão biônica que se conecta diretamente aos seus ossos, músculos e nervos. A interface corpo-máquina é mediada por uma Inteligência Artificial, que transforma sinais cerebrais em movimentos musculares precisos.

Disponível em: <<https://veja.abril.com.br/ciencia/>>. Acesso em: 3 maio 2025. [Fragmento adaptado]

Para traduzir esses sinais, a prótese utiliza sensores que

- Ⓐ estimulam a ligação entre nervos e tecidos ósseos.
- Ⓑ modificam o direcionamento dos impulsos nervosos.
- Ⓒ liberam neurotransmissores para sustentação do membro.
- Ⓓ geram uma resposta nervosa a partir de neurônios motores.
- Ⓔ desenvolvem conectividade muscular pela ação de sinapses.

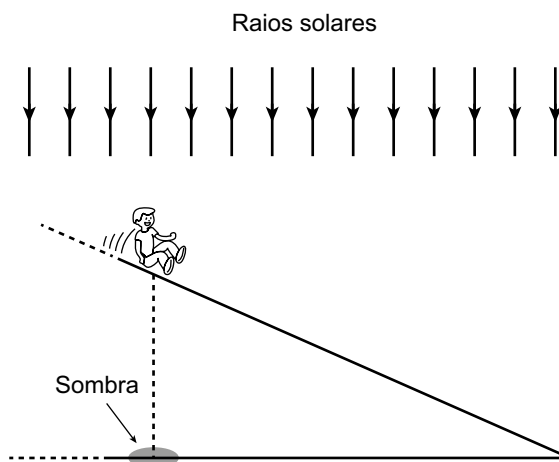
Alternativa D

Resolução: A prótese mencionada no texto utiliza uma interface avançada entre corpo e máquina para transformar sinais cerebrais em movimentos. Para que a prótese funcione de maneira eficaz, imitando o movimento natural de um membro humano, ela se utiliza de sensores que atuam de maneira similar aos neurônios motores, que são responsáveis por transmitir os sinais nervosos do sistema nervoso central para os músculos, desencadeando a contração muscular. Dessa forma, a prótese captura e interpreta esses sinais nervosos possibilitando a contratura apropriada na mão biônica e permitindo que ela realize movimentos precisos. Portanto, está correta a alternativa D. A alternativa A está incorreta, porque os sensores na prótese não têm a função de estimular ligações físicas entre nervos e ossos; eles servem para captar e decodificar sinais elétricos dos nervos, permitindo o controle da prótese. A alternativa B está incorreta, porque os sensores traduzem sinais, mas não alteram o direcionamento dos impulsos nervosos. A alternativa C está incorreta, já que sensores não liberam neurotransmissores, apenas captam sinais elétricos. Por fim, a alternativa E está incorreta, pois não desenvolvem sinapses; eles interpretam sinais nervosos para controle motor.

QUESTÃO 135

ALYI

Uma criança desce em linha reta sobre um escorregador transparente (plano inclinado), com velocidade constante. Com os raios solares incidindo perpendicularmente ao chão horizontal, a sombra da criança é projetada verticalmente sobre esse chão, como mostra a figura.



Nessas condições, a sombra desloca-se sobre o chão, em linha reta, com

- Ⓐ velocidade constante, de módulo menor que o da velocidade da criança.
- Ⓑ velocidade constante, de módulo igual ao da velocidade da criança.
- Ⓒ velocidade constante, de módulo maior que o da velocidade da criança.
- Ⓓ aceleração constante e com velocidade de módulo crescente.
- Ⓔ aceleração constante e com velocidade de módulo decrescente.

Alternativa A

Resolução: Pelo texto, sabe-se que a velocidade da criança é constante. Logo, a sua sombra projetada no chão também se moverá com velocidade constante. Desse modo, as alternativas D e E estão incorretas. Como o vetor velocidade da criança é paralelo à superfície do escorregador, a componente horizontal desse vetor será a velocidade da sombra, uma vez que os raios solares incidem perpendicularmente sobre o chão. Logo, por ser uma componente da velocidade total da criança, obrigatoriamente ela será menor. Portanto, a alternativa correta é a A.

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 136 a 180

QUESTÃO 136

V4JX

No Alerta de Cheias do Amazonas divulgado em maio de 2025 pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB) foi indicado que a probabilidade de o Rio Negro atingir a cota de inundação severa de 29 metros na cidade de Manaus era de 35%. Outro ponto de atenção foi direcionado para o Rio Solimões, na cidade de Manacapuru, que tinha 65% de chance de atingir a cota de inundação severa de 19,6 metros.

Disponível em: <<https://conexaoto.com.br>>.
Acesso em: 2 jun. 2025. [Fragmento adaptado]

Nesse contexto, a probabilidade de que apenas um dos dois rios mencionados atingisse a cota de inundação severa nas localidades apresentadas era de, aproximadamente,

- A 23%.
- B 42%.
- C 55%.
- D 77%.
- E 95%.

Alternativa C

Resolução: De acordo com as informações apresentadas, tem-se que a probabilidade de o Rio Negro atingir a cota de inundação severa era de 35%. Para o Rio Solimões, essa probabilidade era de 65%. Pede-se a probabilidade de que apenas um dos dois rios atinja a cota de inundação severa. Para isso ocorrer, há duas possibilidades:

- 1ª possibilidade: Rio Negro atinge, mas Rio Solimões não: $0,35 \cdot (1 - 0,65) = 0,35 \cdot 0,35 = 0,1225 = 12,25\%$
- 2ª possibilidade: Rio Solimões atinge, mas Rio Negro não: $0,65 \cdot (1 - 0,35) = 0,65 \cdot 0,65 = 0,4225 = 42,25\%$

Somando essas probabilidades (condição OU), tem-se a probabilidade de que apenas um dos dois rios atinja a cota severa:

$$12,25\% + 42,25\% = 54,50\%$$

Portanto, a probabilidade pedida é de, aproximadamente, 55%.

QUESTÃO 137

6ZPG

As adições ao estoque total de água no Brasil no ano de 2020 somaram 24,9 milhões de hectômetros cúbicos (hm³). Já a redução do estoque de água em 2020 foi de 25,9 milhões de hm³.

Disponível em: <<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br>>.
Acesso em: 13 jun. 2025 (Adaptação).

Para ressaltar a variação de água nos estoques brasileiros nesse ano, um telejornal mencionou o consumo mundial de água em 2020 que foi de 5 000 km³, distribuídos uniformemente nos 12 meses do ano. Nos cálculos, caso necessário, considere o ano comum de 365 dias e o mês como o período de 30 dias.

A quantidade total de água que representa a variação do estoque nacional no ano de 2020 seria o suficiente para o consumo mundial durante quanto tempo, aproximadamente?

- A 5 dias.
- B 15 dias.
- C 1 mês e 20 dias.
- D 2 meses e 13 dias.
- E 6 meses e 20 dias.

Alternativa D

Resolução: De acordo com as informações apresentadas, tem-se que a diferença entre as quantidades de água retiradas e adicionadas no estoque nacional em milhões de hectômetros cúbicos (hm^3), em 2020, foi:

$$25,9 - 24,9 = 1,0$$

Desse modo, a diferença foi de 1 milhão de hectômetros cúbicos (hm^3). Como $1 \text{ km}^3 = 1\,000 \text{ hm}^3$, então essa variação de $1\,000\,000 \text{ hm}^3$ no estoque foi igual a $1\,000 \text{ km}^3$.

Segundo o texto-base, o consumo mundial de água por ano é de $5\,000 \text{ km}^3$, logo, a variação no estoque de água no Brasil seria o suficiente para o consumo do mundo durante $0,2$ ano, ou seja, $365 : 5 = 73$ dias.

Portanto, o período total seria de 2 meses e 13 dias.

QUESTÃO 138

OWE1

Fábio se torna 3º goleiro do mundo com mais jogos sem sofrer gol na história

Goleiro do Fluminense chegou aos 450 jogos sem ser vazado. Confira a lista dos cinco goleiros com mais jogos sem sofrer gols:

1. Clemence: 556
2. Buffon: 503
3. Fábio: 450
4. Shilton: 450
5. Casillas: 440

Disponível em: <www.cnnbrasil.com.br>.
Acesso em: 10 ago. 2023.

De acordo com os dados, a média de jogos sem sofrer gols entre os goleiros da lista é de, aproximadamente,

- A 480.
- B 482.
- C 487.
- D 490.
- E 498.

Alternativa A

Resolução: A média aritmética é dada pela soma dos valores individuais de um conjunto de dados, dividida pela quantidade de valores. Logo, a média aritmética M procurada será dada por:

$$M = \frac{556 + 503 + 450 + 450 + 440}{5} = \frac{2\,399}{5} = 479,8 \approx 480$$

Portanto, a média de jogos sem sofrer gols desses atletas é de, aproximadamente, 480.

QUESTÃO 139

DBHT

O laminador é uma máquina usada na fabricação de chapas metálicas e nela há cilindros que comprimem o metal que está sendo trabalhado para a obtenção dessas chapas. O responsável pelo setor de laminação vai adquirir uma nova máquina e, para isso, verificou as características de cinco modelos (I, II, III, IV e V) de cilindros como mostrado no quadro a seguir:

Cilindro	Raio (cm)	Comprimento (cm)
I	30	180
II	25	240
III	50	150
IV	40	175
V	35	225

Sabe-se que a área lateral do cilindro corresponde à área de contato entre o metal trabalhado e o cilindro de laminação e que o cilindro escolhido será aquele que tem a maior área de contato.

De acordo com as informações apresentadas, o cilindro a ser selecionado é o do tipo

- A I.
- B II.
- C III.
- D IV.
- E V.

Alternativa E

Resolução: A área lateral de um cilindro de raio r e comprimento h é dada por:

$$A_L = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h$$

Calculando as áreas laterais de cada cilindro em questão, tem-se:

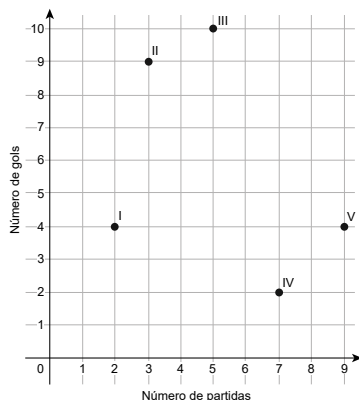
Cilindro	Raio (cm)	Comprimento (cm)	Área lateral (cm ²)
I	30	180	$A_I = 2 \cdot \pi \cdot 30 \cdot 180 = 10\,800\pi$
II	25	240	$A_{II} = 2 \cdot \pi \cdot 25 \cdot 240 = 12\,000\pi$
III	50	150	$A_{III} = 2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 150 = 15\,000\pi$
IV	40	175	$A_{IV} = 2 \cdot \pi \cdot 40 \cdot 175 = 14\,000\pi$
V	35	225	$A_V = 2 \cdot \pi \cdot 35 \cdot 225 = 15\,750\pi$

Portanto, o modelo de cilindro com a maior área de contato é o V.

QUESTÃO 140

HKJ1

A seguir são apresentadas a quantidade de gols feitos e a respectiva quantidade de partidas disputadas por cinco atletas diferentes (I, II, III, IV e V) de uma equipe de futebol, durante um campeonato.



Na disputa entre os melhores jogadores da competição, todos os atletas foram classificados, de forma decrescente, de acordo com o valor da razão entre o número de gols marcados e a quantidade de partidas jogadas por cada um.

Qual desses atletas ficou mais bem classificado na disputa de melhor jogador da competição?

- A I
- B II
- C III
- D IV
- E V

Alternativa B

Resolução: O número de gols marcados, a quantidade de partidas jogadas e a razão de gols por partida de cada atleta estão apresentados na tabela a seguir:

Atleta	Gols marcados	Partidas jogadas	Gols por partida
I	4	2	$\frac{4}{2} = 2$
II	9	3	$\frac{9}{3} = 3$
III	10	5	$\frac{10}{5} = 2$
IV	2	7	$\frac{2}{7} \cong 0,29$
V	4	9	$\frac{4}{9} \cong 0,44$

Como os atletas foram classificados, em ordem decrescente, segundo as razões de gols por partida, o primeiro lugar foi para o jogador com a maior razão.

Portanto, o atleta II foi o melhor classificado na disputa de melhor jogador da competição.

QUESTÃO 141

OJ4C

Em uma granja, os ovos são organizados em caixas contendo 12 pentes de 30 ovos em cada para o transporte aos clientes. Como forma de padronização, o proprietário estipulou que o transporte seria feito no final de cada dia com a capacidade máxima de ovos em cada caixa. Caso não fosse possível completar alguma caixa, os ovos restantes seriam guardados para o dia seguinte. O quadro a seguir apresenta a quantidade de ovos produzidos a cada um dos cinco dias úteis da semana:

Dia	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
Quantidade de ovos produzidos	4 370	4 120	4 990	4 600	4 850

Quantas caixas completas foram transportadas ao todo de segunda a sexta-feira?

- A 60
- B 61
- C 62
- D 63
- E 64

Alternativa D

Resolução: De acordo com as informações apresentadas, tem-se que os ovos que restam a cada dia são armazenados para serem transportados no dia seguinte. Desse modo, ao dividir o total de ovos nos cinco dias por $12 \cdot 30 = 360$, obtém-se o total de caixas completas utilizadas. Ao somar a quantidade de ovos produzidos a cada dia, chega-se ao total produzido de segunda a sexta-feira:

$$4\,370 + 4\,120 + 4\,990 + 4\,600 + 4\,850 = 22\,930$$

Calculando a quantidade de caixas completas:

$$\frac{22\,930}{360} = \frac{2\,293}{36} \cong 63,7$$

Portanto, serão transportadas 63 caixas completas com 360 ovos em cada de segunda a sexta.

QUESTÃO 142

HØXH

Os ritmos circadianos controlam funções como sono, temperatura corporal e produção de hormônios. Um desses hormônios é a melatonina, que está diretamente relacionada ao sono. A variação dos níveis de melatonina (M) de um paciente ao longo do dia, a partir da meia-noite, quando $t = 0$, foi modelada de acordo com a seguinte função trigonométrica:

$$M(t) = 30 \cos\left(\frac{\pi(t-2)}{12}\right) + 50$$

Quanto tempo após o início dessa modelagem o paciente apresentou nível mínimo de melatonina pela primeira vez?

- A 2 horas
- B 8 horas
- C 10 horas
- D 12 horas
- E 14 horas

Alternativa E

Resolução: A função cosseno varia de -1 a 1 , como todos os coeficientes são positivos, o valor mínimo é atingido para

$\cos\left(\frac{\pi(t-2)}{12}\right) = -1$. Nesse caso, sabendo que $\cos(\pi) = -1$, tem-se:

$$\frac{\pi(t-2)}{12} = \pi \Rightarrow (t-2) = 12 \Rightarrow t = 14$$

Portanto, a menor quantidade de melatonina foi observada após 14 horas.

QUESTÃO 143

569J

Os jurados são membros da sociedade que participam, no Tribunal do Júri, dos julgamentos dos crimes dolosos contra a vida. O Tribunal do Júri, por sua vez, é composto por 1 (um) juiz e por 25 (vinte e cinco) jurados que serão sorteados dentre os alistados, 7 (sete) dos quais constituirão o Conselho de Sentença, em cada sessão de julgamento.

Disponível em: <<https://www.tjmg.jus.br>>. Acesso em: 10 jun. 2025. [Fragmento]

Em uma simulação com estudantes de Direito, o corpo de jurados selecionados para o Tribunal do Júri era composto por 10 homens e 15 mulheres. Antes do sorteio envolvendo os 25 selecionados, a professora definiu que o Conselho de Sentença seria composto por exatamente 3 homens e 4 mulheres com os nomes separados em dois potes: um apenas com nomes de homens e outro com apenas nomes de mulheres.

A expressão que representa o número máximo de maneiras distintas de formar esse Conselho de Sentença é:

- A $A_{10,3} + A_{15,4}$
- B $A_{25,3} \cdot A_{25,4}$
- C $C_{10,3} + C_{15,4}$
- D $C_{10,3} \cdot C_{15,4}$
- E $C_{25,10} \cdot C_{25,15}$

Alternativa D

Resolução: Para montar o Conselho de Sentença, estão disponíveis 7 vagas a serem sorteadas entre 25 pessoas. De acordo com as condições apresentadas pela professora, serão sorteados 3 homens e 4 mulheres. Além disso, há dois potes: um com 10 nomes de homens e outro com 15 nomes de mulheres. Como a ordem da escolha dos elementos para formar o Conselho não é importante, tem-se um caso de combinação simples. Assim, deverão ser escolhidos 3 homens entre 10 e 4 mulheres entre 15. A condição "E" refere-se à operação da multiplicação:

$$C_{10,3} \cdot C_{15,4}$$

Portanto, a quantidade máxima de maneiras distintas para se compor o Conselho de Sentença dentro das condições apresentadas é dada pelo seguinte produto: $C_{10,3} \cdot C_{15,4}$.

Úrsula utiliza uma mangueira para encher a piscina de 1 000 L de sua casa, gastando um tempo de 40 minutos. Ela pretende, utilizando a mesma mangueira, mas com metade da vazão, devido à altura, encher a caixa-d'água, de 750 L. Ela gastará um tempo de

- A 30 min.
- B 45 min.
- C 1 h.
- D 1 h 15 min.
- E 1 h 40 min.

Alternativa C

Resolução: Primeiro, calculando a vazão V da torneira para encher a piscina, tem-se:

$$V = \frac{1000 \text{ L}}{40 \text{ min}} = 25 \text{ L/min}$$

Dessa forma, a vazão para encher a caixa-d'água é igual a metade desse valor, ou seja, 12,5 L/min.

Assim, o tempo t necessário é dado por:

$$t = \frac{750 \text{ L}}{12,5 \text{ L/min}} = 60 \text{ min} = 1 \text{ hora}$$

QUESTÃO 145

Um técnico utilizou uma proveta graduada com 2 cm de raio na qual o óleo analisado estava com 24 cm de altura. A quantidade de óleo que havia nessa proveta foi transferida, sem perda de líquido, para um béquer cilíndrico com 8 cm de raio no qual já havia meio litro de óleo como apresentado no esquema a seguir:



Considerando $\pi = 3$, a altura da coluna de óleo no béquer, após a transferência do líquido, em centímetro, era de, aproximadamente,

- A 1,5.
- B 2,6.
- C 4,1.
- D 6,0.
- E 7,9.

Alternativa C

Resolução: O volume de um cilindro é calculado pela seguinte expressão: $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$. A proveta graduada é um cilindro que tem 2 cm de raio e 24 cm de altura de óleo. Calculando o volume de óleo na proveta:

$$V_p = \pi \cdot r^2 \cdot h = 3 \cdot 2^2 \cdot 24 = 288 \text{ cm}^3 \Rightarrow V_p = 288 \text{ cm}^3$$

O béquer tem o mesmo formato cilíndrico e 8 cm de raio. Como já havia meio litro (500 cm^3) de óleo dentro do béquer e foram adicionados 288 cm^3 , então, depois da transferência, havia $500 + 288 = 788 \text{ cm}^3$ de óleo nesse recipiente:

$$V_b = \pi \cdot R^2 \cdot H \Rightarrow 788 = 3 \cdot 8^2 \cdot H \Rightarrow H = \frac{788}{192} \cong 4,1 \text{ cm}$$

Portanto, a altura da coluna de óleo no béquer, após a transferência do líquido, era de, aproximadamente, 4,1 cm.

Se você aprecia estádios de futebol, vai admirar o trabalho de Dirceu Rodrigues. Educador físico de profissão, esse maquetista esportivo do Paraná se especializou na produção de maquetes de estádios. E o realismo de suas miniaturas é incrível. Todas as maquetes são feitas na mesma escala de 1 : 1 000. A área do estádio Couto Pereira, por exemplo, foi representada tendo como base um retângulo que mede 25 cm × 20 cm.



Disponível em: <<https://www.verminososporfutebol.com.br/>>.
Acesso em: 28 maio 2025. [Fragmento adaptado]

A área real, em metro quadrado, desse estádio, é de

- A 500.
- B 5 000.
- C 50 000.
- D 500 000.
- E 5 000 000.

Alternativa C

Resolução: De acordo com o texto apresentado, tem-se que a maquete do estádio Couto Pereira tem como base um retângulo de 25 cm × 20 cm. A escala utilizada é de 1 : 1 000, ou seja, cada 1 cm na maquete equivale a 1 000 cm no estádio real, ou seja, a 10 m. Desse modo, tem-se que 25 cm e 20 cm correspondem a 250 m e a 200 m, respectivamente. Calculando a área real do estádio, tem-se:

$$250 \text{ m} \times 200 \text{ m} = 50\,000 \text{ m}^2$$

Portanto, a área real desse estádio é de 50 000 m².

QUESTÃO 147

Em determinada cidade, os dados de arrecadação com o transporte coletivo são acompanhados para fins de gestão pública. Nesse sistema, existem dois tipos de tarifas: a tarifa cheia, no valor de R\$ 4,50, e a tarifa social, com valor reduzido de R\$ 2,70, destinada a usuários de baixa renda e estudantes utilizando um cartão específico para esse fim. Em um dia típico, foram vendidos 4 000 bilhetes ao todo, entre os dois tipos, na Estação Central dessa cidade. Sendo que foram arrecadados R\$ 15 120,00 ao todo com passagens nessa estação.

Quantos bilhetes de tarifa social foram vendidos ao todo nesse dia na Estação Central?

- A 1 480
- B 1 600
- C 1 680
- D 2 000
- E 2 400

Alternativa B

Resolução: Sendo x a quantidade de passagens com valor reduzido, e y a quantidade de passagens com valor cheio. De acordo com as informações apresentadas, tem-se que cada passagem com valor reduzido custa R\$ 2,70, e cada passagem com valor cheio custa R\$ 4,50. Sabe-se que foram vendidas 4 000 passagens e foi arrecadado um total de 15 120 reais. Assim, pode-se montar o seguinte sistema de equações:

$$\begin{cases} 2,7x + 4,5y = 15\,120 \\ x + y = 4\,000 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2,7x + 4,5y = 15\,120 \\ -4,5x - 4,5y = -18\,000 \end{cases} \Rightarrow$$

$$1,8x = 2\,880 \Rightarrow x = 1\,600 \text{ e } y = 2\,400$$

Portanto, foram vendidas 1 600 passagens na categoria de tarifa social na Estação Central nesse dia.

QUESTÃO 148

W1ZB

O momento de inércia é uma grandeza física que quantifica a resistência de um corpo a variar seu estado de rotação. Para um disco com o eixo de rotação passando pelo centro, o momento de inércia (I) é dado por $I = \frac{1}{2} \cdot m \cdot r^2$, em que m indica a massa, em quilograma, e r o raio, em metro, desse disco. Em uma indústria, um técnico está comparando os momentos de inércia de dois discos de freio com eixos de rotação passando pelo centro em prensas mecânicas distintas: excêntrica e de manivela. O disco de freio da prensa excêntrica tem metade da massa e o triplo do raio do disco de freio da prensa de manivela nesse local.

A razão entre os momentos de inércia das prensas de manivela e excêntrica, nessa ordem, é de

- A $\frac{1}{3}$
- B $\frac{2}{3}$
- C $\frac{3}{4}$
- D $\frac{2}{9}$
- E $\frac{4}{9}$

Alternativa D

Resolução: O momento de inércia de um disco com o eixo passando pelo centro é dado por $I = \frac{1}{2} \cdot m \cdot r^2$. Sendo m e r a massa e o raio do disco de freio da prensa de manivela, respectivamente, tem-se que a massa do disco da prensa excêntrica é $\frac{m}{2}$, e o raio desse disco é $3r$. Desse modo, o momento de inércia do disco da prensa excêntrica pode ser calculado por:

$$\begin{aligned} I_E &= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{m}{2}\right) \cdot (3r)^2 \Rightarrow I_E = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{m}{2}\right) \cdot (9r^2) \Rightarrow \\ I_E &= \frac{9}{2} \left(\frac{1}{2} \cdot m \cdot r^2\right) \Rightarrow I_E = \frac{9}{2} \cdot I \Rightarrow \\ I_E &= \frac{9}{2} \cdot I \end{aligned}$$

Pede-se a razão entre os momentos de inércia das prensas de manivela e excêntrica, nessa ordem. Assim, tem-se:

$$I_E = \frac{9}{2} \cdot I \Rightarrow \frac{I}{I_E} = \frac{2}{9}$$

Portanto, a razão pedida é igual a $\frac{2}{9}$.

O uso de lápis poligonais, ou seja, com o corpo em formato de prisma e seção transversal dada por um polígono regular, facilita a pegada, quando comparado aos lápis do tipo cilíndrico, e auxilia na acessibilidade e no processo de alfabetização. Uma empresa fabricante de lápis desenvolveu modelos em três formatos de lápis poligonais distintos, como apresentado na tabela a seguir:

Modelo de lápis	Comprimento do lado do polígono
Triangular	8 mm
Quadrangular	6 mm
Hexagonal	4 mm

Com o intuito de economizar material durante a fabricação dos lápis, o responsável pela área solicitou que fosse priorizado o modelo com a menor área de seção transversal entre os apresentados.

O modelo a ser escolhido como prioridade é o

- Ⓐ triangular, pois sua área é de $4\sqrt{3}$ mm².
- Ⓑ triangular, pois sua área é de $16\sqrt{3}$ mm².
- Ⓒ quadrangular, pois sua área é de 36 mm².
- Ⓓ hexagonal, pois sua área é de 24 mm².
- Ⓔ hexagonal, pois sua área é de $24\sqrt{3}$ mm².

Alternativa B

Resolução: Calculando as áreas das seções transversais em cada um dos casos, tem-se:

- Modelo triangular: $A_1 = \frac{L^2\sqrt{3}}{4} = \frac{8^2\sqrt{3}}{4} = 16\sqrt{3}$ mm²
- Modelo quadrangular: $A_2 = L^2 = 6^2 = 36$ mm²
- Modelo hexagonal: $A_3 = \frac{6L^2\sqrt{3}}{4} = \frac{6 \cdot 4^2\sqrt{3}}{4} = 24\sqrt{3}$ mm²

Como $\sqrt{3}$ é um valor menor do que 2, então $16\sqrt{3} < 36$. Portanto, o modelo escolhido foi o de lápis poligonal triangular com $16\sqrt{3}$ mm² de área de seção transversal.

QUESTÃO 150

Xiangqi, ou xadrez chinês, é um jogo muito popular nos países asiáticos. Cada jogador começa o jogo com 16 peças tendo as seguintes quantidades de cada tipo: 1 rei, 2 guardas, 2 elefantes, 2 cavaleiros, 2 torres, 2 canhões e 5 peões. Nesse jogo, há uma linha central, chamada de rio, que divide o tabuleiro em duas partes iguais. Os reis e guardas permanecem dentro do palácio do seu lado do tabuleiro e, conseqüentemente, não cruzam o rio. Além deles, os elefantes também não podem passar da linha central. As demais peças podem atravessar o rio de acordo com a necessidade.

Disponível em: <<https://braining.com>>. Acesso em: 13 jun. 2025 (Adaptação).

Em uma feira sobre a cultura asiática, foi montado um tabuleiro gigante no qual os participantes poderiam ocupar as posições das peças do xadrez chinês. Para isso, deve haver 32 pessoas, sendo 16 de cada equipe, uma para cada peça. O melhor colocado em uma promoção do patrocinador poderia convidar um amigo para atuar na mesma equipe e tinha o direito de escolher 1 entre 5 cenários para a dupla como apresentado a seguir:

Cenário	Evento
I	Um deles ser o rei
II	Pelo menos um deles ser peão
III	Os dois serem guardas
IV	Os dois permanecerem no palácio
V	Os dois serem capazes de cruzar o rio

Sabe-se que a dupla escolheu a opção em que havia a maior chance de ocorrência caso tivesse sido realizado um sorteio sem reposição com o melhor colocado da promoção sorteando primeiro e depois o seu amigo.

A opção escolhida foi a

- A I.
- B II.
- C III.
- D IV.
- E V.

Alternativa B

Resolução: De acordo com as informações apresentadas, tem-se que há 16 peças para cada equipe. Como os dois jogadores estarão na mesma equipe, o primeiro a sortear tem 16 opções, e o segundo tem 15 opções, pois o sorteio é sem reposição. Assim, são $16 \cdot 15 = 240$ possibilidades ao todo. Analisando cada um dos cenários:

I – Um deles ser o rei (há apenas um rei), logo, o primeiro ou o segundo podem ser reis, mas não os dois.

1º jogador como rei: 15 opções (1 opção para ele – o rei – e 15 para o outro jogador)

2º jogador como rei: 15 opções (1 opção para ele – o rei – e 15 para o outro jogador)

$$\text{Probabilidade: } \frac{30}{240}$$

II – Pelo menos um deles ser peão (se retirar do total a quantidade dos pares que não tem peão, encontram-se as situações nas quais pelo menos um deles é peão). Sabe-se que há 5 peões em cada equipe.

Situações em que nenhum deles é peão: $11 \cdot 10 = 110$

Situações em que pelo menos um deles é peão: $240 - 110 = 130$

$$\text{Probabilidade: } \frac{130}{240}$$

III – Os dois serem guardas (há apenas 2 guardas)

Situações em que os dois são guardas: $2 \cdot 1 = 2$

$$\text{Probabilidade: } \frac{2}{240}$$

IV – Os dois permanecerem no palácio (o rei e os 2 guardas permanecem no palácio, ou seja, 3 peças)

Situações em que os dois estão dentro do palácio: $3 \cdot 2 = 6$

$$\text{Probabilidade: } \frac{6}{240}$$

V – Os dois serem capazes de cruzar o rio (são 11 peças capazes de cruzar o rio: 2 cavaleiros, 2 torres, 2 canhões e 5 peões)

Situações em que ambos podem cruzar o rio: $11 \cdot 10 = 110$

$$\text{Probabilidade: } \frac{110}{240}$$

Portanto, o cenário com a maior probabilidade de ocorrência é o II.

QUESTÃO 151

RVA4

Uma dentista trabalha atualmente em um espaço de 50 m^2 dividido em dois locais distintos: a sala de espera e o consultório. Com o aumento da quantidade de clientes, ela pretende alugar um espaço com uma área 60% maior, no qual a sala de espera deve ocupar, no mínimo, 30% da área total disponível e o consultório deve ocupar o restante.

Qual deverá ser a área máxima do consultório, em metro quadrado, no novo espaço?

- A 24
- B 35
- C 45
- D 56
- E 80

Alternativa D

Resolução: O espaço atual tem 50 m^2 e o novo será 60% maior, ou seja, terá uma área total de $50 \cdot 1,6 = 80 \text{ m}^2$. Como a sala de espera deve ocupar, no mínimo, 30% da área total disponível, então o consultório deve ocupar, no máximo, 70% da área disponível. Assim, tem-se: $80 \cdot 0,7 = 56 \text{ m}^2$.

Portanto, o consultório deve ocupar uma área máxima de 56 m^2 nesse novo espaço.

QUESTÃO 152 GB19

Durante uma competição de surfe, os atletas têm um tempo limitado para pegar ondas e conquistar notas. As condições do mar, como a frequência e a quantidade de ondas, influenciam diretamente a estratégia de cada atleta. De acordo com as estatísticas, observou-se que um certo atleta tem 60% de chances de obter uma nota boa com ondas regulares e 80% com ondas boas. Sabe-se que ele surfou 3 ondas, sendo 1 regular e 2 boas.

Qual é a probabilidade de ele ter obtido nota boa em todas as três ondas?

- A 12,5%
- B 38,4%
- C 48,0%
- D 66,6%
- E 73,3%

Alternativa B

Resolução: A probabilidade de se obter nota boa nas três ondas é dada pela multiplicação das probabilidades de se obter nota boa em cada uma delas. Sabe-se que esse atleta tem 60% de chance de obter boa nota com ondas regulares e 80% de chance de obter nota boa em ondas boas. Assim, para 1 onda regular e 2 ondas boas, tem-se:

$$P = 0,6 \cdot 0,8 \cdot 0,8 = 0,384$$

Portanto, a probabilidade de se obter nota boa nas três ondas é de 38,4%.

QUESTÃO 153 VUHY

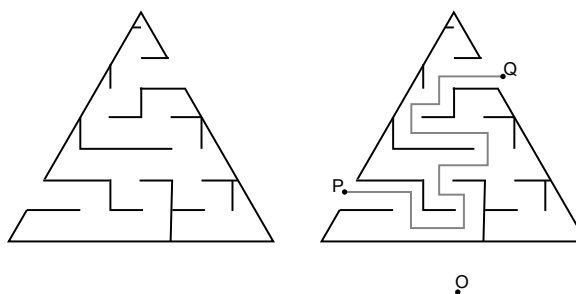
Um labirinto de forma triangular com paredes de vidro foi desenhado pelo aclamado artista oriundo de Kansas City, Robert Morris, e instalado no Parque das Esculturas de Donald J. Hall. Esta dinâmica escultura oferecerá aos visitantes uma experiência íntima, que induz à interação com a arte através de um labirinto de vidro.



Disponível em: <www.archdaily.com.br>.

Acesso em: 10 ago. 2023.

A seguir, tem-se, à esquerda, a imagem da vista superior desse labirinto e, à direita, a imagem do deslocamento de um robô de altura desprezível dentro desse local (de P para Q). Esse deslocamento é observado por uma pessoa localizada no ponto O:



Sabe-se que a parede final do labirinto é aquela mais próxima do observador O.

A projeção ortogonal do caminho PQ realizado pelo robô sobre a parede final do labirinto é dada por:

- A
- B
- C
- D
- E

Alternativa B

Resolução: A projeção ortogonal do caminho PQ na parede final é um segmento de reta horizontal, pois o observador externo perceberá o deslocamento PQ em linha, porém, sem conseguir dimensionar a variação de profundidade, a qual seria representada para ele como um ponto sobre o segmento, não sendo possível diferenciar no final do registro da projeção (segmento de reta).

QUESTÃO 154

ØG8I

Em uma cidade, a taxa mensal de coleta de lixo residencial é calculada com base na área construída do imóvel. Para os imóveis com área construída menor ou igual a 50 m^2 , é cobrada uma taxa fixa de R\$ 6,00. Para os imóveis com área construída acima de 50 m^2 , há uma taxa-base de R\$ 8,00, sendo acrescidos R\$ 0,50 a cada metro quadrado que superar os 50 m^2 .

A expressão algébrica que descreve o valor da taxa mensal de coleta de lixo (V), em real, em função da área construída (q), em metro quadrado, é dada por:

- A $V(q) = \begin{cases} 6, & \text{se } q \leq 50 \\ 0,5q, & \text{se } q > 50 \end{cases}$
- B $V(q) = \begin{cases} 6q, & \text{se } q \leq 50 \\ 8,5q, & \text{se } q > 50 \end{cases}$
- C $V(q) = \begin{cases} 6, & \text{se } q \leq 50 \\ 8 + 0,5q, & \text{se } q > 50 \end{cases}$
- D $V(q) = \begin{cases} 6, & \text{se } q \leq 50 \\ 8 + 0,5(q - 50), & \text{se } q > 50 \end{cases}$
- E $V(q) = \begin{cases} 6q, & \text{se } q \leq 50 \\ 8q + 0,5(50 - q), & \text{se } q > 50 \end{cases}$

Alternativa D

Resolução: De acordo com as informações apresentadas, tem-se que, para os imóveis com área construída menor ou igual a 50 m^2 , é cobrada uma taxa fixa de R\$ 6,00, ou seja, $V(q) = 6$, se $q \leq 50$. Para os imóveis com área construída acima de 50 m^2 , há uma taxa-base de R\$ 8,00, sendo acrescidos R\$ 0,50 a cada metro quadrado que superar os 50 m^2 , ou seja, $V(q) = 8 + 0,5(q - 50)$, se $q > 50$.

Portanto, a expressão algébrica que descreve o valor da taxa mensal de coleta de lixo (V), em real, em função da área construída (q), em metro quadrado, é dada por:

$$V(q) = \begin{cases} 6, & \text{se } q \leq 50 \\ 8 + 0,5(q - 50), & \text{se } q > 50 \end{cases}$$

QUESTÃO 155

ØEØW

Em um experimento envolvendo o crescimento de uma cultura de bactérias, a quantidade total de bactérias (N) após t horas de observação foi modelada pela expressão: $N(t) = 500 \cdot (1 + k)^t$, em que a constante k representa a eficiência, influenciada pelas características do meio. Para $k = 1$, por exemplo, a população dobra a cada t horas. Após t horas de observação nesse experimento modelado, uma cientista registrou que a população na cultura passou a ser de 2 916 bactérias com uma eficiência de 80%.

Quantas horas ao todo foram necessárias para essa população de bactérias atingir a quantidade apresentada?

- A 2,0
- B 2,4
- C 3,0
- D 3,2
- E 5,8

Alternativa C

Resolução: A quantidade de bactérias após t horas de observação foi modelada pela expressão $N(t) = 500 \cdot (1 + k)^t$. Com a eficiência de 80%, ou seja, $k = 0,8$, pode-se escrever a seguinte expressão:

$$N(t) = 500 \cdot (1 + 0,8)^t = 500 \cdot (1,8)^t = 500 \cdot \left(\frac{9}{5}\right)^t$$

Depois de t horas de observação, a quantidade de bactérias na cultura foi de 2 916 (quando $t = 0$) para 2 916. Assim, tem-se:

$$500 \cdot \left(\frac{9}{5}\right)^t = 2\,916 \Rightarrow \left(\frac{9}{5}\right)^t = \frac{2\,916}{500} = \frac{729}{125} \Rightarrow$$
$$\left(\frac{9}{5}\right)^t = \left(\frac{9}{5}\right)^3 \Rightarrow t = 3$$

Portanto, foram necessárias 3 horas de observação ao todo.

QUESTÃO 156**3DTU**

A Roda Rico é uma roda-gigante de observação localizada na zona oeste da cidade de São Paulo. Com 90 metros de altura e 80 metros de diâmetro, é a maior da América Latina.



Disponível em: <<https://www.parquevilalobos.net/>>. Acesso em: 7 maio 2025 (Adaptação).

No passeio, a roda-gigante dá exatamente 2 voltas completas em um tempo de 30 minutos, sendo que, antes e após isso, para completar o processo, as cabines são rotacionadas, em sentido anti-horário, até chegarem ao ponto mais baixo da estrutura para o embarque ou desembarque adequado, o que acarreta exatamente mais uma volta completa para cada cabine, por passeio.

Considerando $\pi = 3$, a distância que cada cabine percorre ao longo de todo o processo de embarque, passeio e desembarque, em metro, é de, aproximadamente,

- A** 240.
- B** 270.
- C** 480.
- D** 720.
- E** 810.

Alternativa D

Resolução: O comprimento (C) de uma circunferência de diâmetro D é dado por: $C = \pi \cdot D$. De acordo com as informações apresentadas, tem-se que o diâmetro da Roda Rico é de 80 metros. Assim, tem-se que o comprimento de uma volta completa nessa roda-gigante é de $C = 3 \cdot 80 = 240$ m. No passeio, são duas voltas completas, porém, para completar o processo, será necessária mais uma volta completa.

Para três voltas completas, tem-se:

$$3 \cdot C = 240 \cdot 3 = 720 \text{ m}$$

Portanto, a distância percorrida por uma cabine ao longo de todo o processo será de 720 metros.

A equipe responsável pela manutenção da área gramada de uma praça irá comprar um pacote de fertilizante para a aplicação no local. A quantidade de fertilizante contida no pacote, assim como a quantidade recomendada para aplicação por metro quadrado, estão indicadas na imagem a seguir:



Sabe-se que a área gramada dessa praça tem 350 m^2 ao todo, e a aplicação do fertilizante será realizada em toda essa extensão. Considerando a recomendação da embalagem e desconsiderando perdas, antes de iniciar o serviço e abrir o pacote, foram formuladas cinco hipóteses diferentes pela equipe de trabalho, em relação à quantidade de produto adquirida:

- Hipótese I: a compra é adequada e ainda sobrarão $1,5 \text{ kg}$ de fertilizante para outros fins.
- Hipótese II: a quantidade adquirida é exatamente a necessária para o serviço.
- Hipótese III: serão necessários exatamente $2,5 \text{ kg}$ adicionais de fertilizante para atender às especificações.
- Hipótese IV: serão necessários mais 5 kg de fertilizante para atender às especificações.
- Hipótese V: a equipe está adquirindo $7,5 \text{ kg}$ a mais do que o recomendado para essa área.

Das hipóteses formuladas pela equipe, a que está mais adequada de acordo com a situação apresentada é a

- ☐ A I.
- ☐ B II.
- ☐ C III.
- ☐ D IV.
- ☐ E V.

Alternativa C

Resolução: De acordo com a informação presente no rótulo da embalagem, serão necessários 50 g de fertilizante por m^2 , ou seja, $0,05 \text{ kg}$ a cada metro quadrado de área gramada. Calculando uma regra de três simples com esses valores, tem-se que:

$$\begin{array}{rcl} 0,05 \text{ kg} & \text{---} & 1 \text{ m}^2 \\ x & \text{---} & 350 \text{ m}^2 \end{array}$$

$$x = 350 \cdot 0,05 = 17,5 \text{ kg}$$

Desse modo, para uma área de 350 m^2 de grama, seriam necessários $17,5 \text{ kg}$ de fertilizante. Como foram adquiridos 15 kg desse produto, serão necessários exatamente $2,5 \text{ kg}$ adicionais de fertilizante para atender às especificações.

Portanto, a hipótese mais adequada é a III.

Uma empresa planeja selecionar intérpretes capazes de atuar em conferências internacionais, para isso o candidato deve ter domínio de ao menos dois dos três idiomas, além do português: inglês, espanhol e francês. Uma pesquisa interna apurou que 70 colaboradores falam inglês, 65 falam espanhol, 50 falam francês; 30 falam inglês e espanhol, 25 falam inglês e francês, 20 falam espanhol e francês e 10 colaboradores falam os três idiomas. Sabe-se que todos os colaboradores falam pelo menos um dos três idiomas exigidos.

Quantos colaboradores ao todo participaram da pesquisa interna dessa empresa?

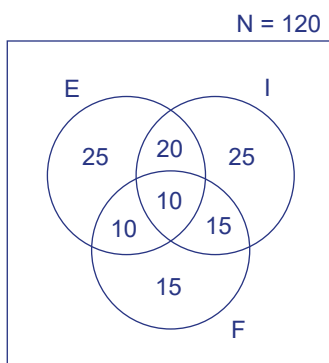
- A 120
- B 185
- C 195
- D 225
- E 270

Alternativa A

Resolução: Sendo I o conjunto de pessoas que falam inglês, E o conjunto das pessoas que falam espanhol e F o conjunto das pessoas que falam francês, utilizando o princípio da inclusão-exclusão, tem-se:

$$\begin{aligned}
 |I \cup E \cup F| &= |I| + |E| + |F| - |I \cap E| - |I \cap F| - |E \cap F| + |I \cap E \cap F| \Rightarrow \\
 |I \cup E \cup F| &= 70 + 65 + 50 - 30 - 25 - 20 + 10 \Rightarrow \\
 |I \cap E \cap F| &= 185 - 75 + 10 = 120
 \end{aligned}$$

Logo, tem-se o seguinte diagrama de Venn:



Portanto, 120 colaboradores dessa empresa participaram da pesquisa.

QUESTÃO 159

J4CI

Em uma pequena propriedade rural, o agricultor trabalha com três tipos distintos de culturas: I, II e III. Para garantir que a terra tenha uma boa qualidade, ele realiza a rotação de culturas, sendo que após cada ciclo, a terra fica em descanso por um determinado tempo. O quadro a seguir apresenta o tempo necessário para o plantio e a colheita de cada cultura e o tempo de descanso necessário:

Tipo	I	II	III
Tempo entre plantio e colheita (meses)	5	7	4
Tempo de descanso da terra (meses)	1	2	1

Sabe-se que os três tipos de culturas foram plantados juntos no final de janeiro de 2025 e foram respeitados tanto os tempos de plantio e colheita quanto os tempos de descanso necessários para cada cultura.

Com base nas informações apresentadas, no final de qual mês e qual ano as três culturas serão plantadas juntas pela primeira vez após o final de janeiro de 2025?

- A Agosto de 2026.
- B Janeiro de 2030.
- C Julho de 2032.
- D Setembro de 2036.
- E Julho de 2047.

Alternativa C

Resolução: Para cada tipo de cultura (I, II, III), devem ser somados os tempos entre o plantio e a colheita e o tempo de descanso da terra. Assim, tem-se para cada caso:

- Tipo I: $5 + 1 = 6$ meses
- Tipo II: $7 + 2 = 9$ meses
- Tipo III: $4 + 1 = 5$ meses

Para indicar o mês no qual as três culturas serão plantadas juntas novamente, deve-se calcular MMC(5, 6, 9). Fatorando esses números: 5 (5, pois é primo), 6 ($2 \cdot 3$) e 9 (3^2). Tomando os fatores comuns e não comuns com os maiores expoentes:

$$2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 90$$

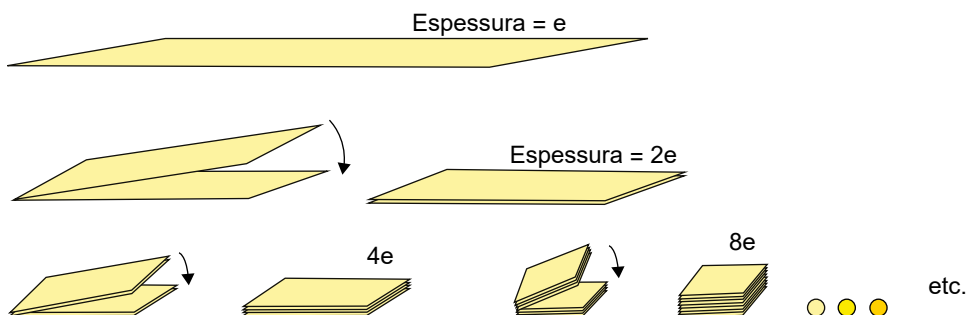
Desse modo, tem-se que 90 meses equivalem a 7 anos e 6 meses.

Portanto, as três culturas serão plantadas juntas novamente em julho de 2032.

QUESTÃO 160

IDN8

Muitas pessoas acreditam que uma folha de papel comum não pode ser dobrada mais do que 7 vezes. No entanto, uma pesquisadora alcançou a façanha de realizar 12 dobragens consecutivas em uma folha de papel. Um dos fatores que dificultam esse processo é justamente o aumento da espessura, conforme apresentado a seguir:



Disponível em: <<https://super.abril.com.br>> e <<https://www.sulinformacao.pt>>.
Acesso em: 15 fev. 2023 (Adaptação).

Considere uma folha de papel de 0,125 mm de espessura. Após a realização das 12 dobragens, a espessura total, em milímetro, passaria a ser de

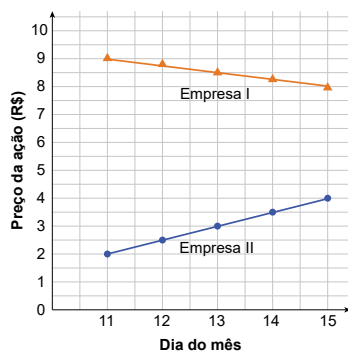
- Ⓐ 2^7 .
- Ⓑ 2^8 .
- Ⓒ 2^9 .
- Ⓓ 2^{10} .
- Ⓔ 2^{11} .

Alternativa C

Resolução: Após n dobragens, a espessura total pode ser dada por $2^n \cdot e$, em que e representa a espessura original. Substituindo os valores (12 dobragens e espessura de 0,125 mm), tem-se: $2^n \cdot e = 2^{12} \cdot 0,125 = 2^{12} \cdot 2^{-3} = 2^9$. Ou seja, 512 mm.

Portanto, após 12 dobragens, a espessura total seria de 2^9 mm.

No mercado financeiro, os investidores costumam acompanhar os valores das ações diariamente para analisar se devem comprar, manter ou vender as ações adquiridas. O gráfico a seguir apresenta os valores no final de cada dia das ações de duas empresas (I e II) dos dias 11 a 15 de maio de determinado ano:



Sabe-se que o valor da ação é indicado no final de cada dia nessa plataforma. O investidor está observando o ritmo de variação dos preços das ações das empresas I e II, o qual se manteve ao longo do mês. Nesse cenário, ele calculou o primeiro dia em que a ação da empresa II valeria mais do que a da empresa I e registrou em um relatório.

Qual dia do mês de maio desse ano foi registrado por esse investidor?

- (A) 17
- (B) 18
- (C) 19
- (D) 20
- (E) 21

Alternativa E

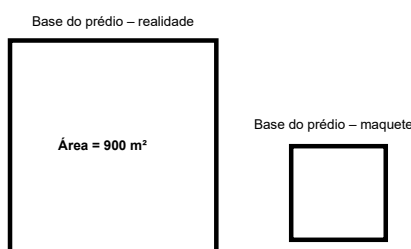
Resolução: De acordo com o gráfico apresentado, observa-se que os valores das ações da empresa I são decrescentes a uma taxa de R\$ 0,25 por dia, e os valores das ações da empresa II são crescentes a uma taxa de R\$ 0,50 por dia. Sendo x a quantidade de dias a partir do dia 11, os valores das ações da empresa I e da empresa II podem ser modelados, respectivamente, por $9 - 0,25x$ e $2 + 0,5x$. Resolvendo essa inequação, tem-se:

$$2 + 0,5x > 9 - 0,25x \Rightarrow 0,75x > 7 \Rightarrow x > 9,3...$$

Assim, a ação da empresa II valerá mais do que a da empresa I a partir de 10 dias após o dia 11, ou seja, a partir do dia 21. Portanto, esse investidor indicou o dia 21 de maio em seu relatório.

QUESTÃO 162

Em uma maquete com escala de 1 : 200, foi representado um prédio cuja base, na realidade, é um quadrado de área igual a 900 m², conforme ilustrado a seguir:



A área da base desse prédio, na representação da maquete, em centímetro quadrado, é igual a

- (A) 15.
- (B) 30.
- (C) 45.
- (D) 225.
- (E) 450.

Alternativa D

Resolução: A base do prédio é um quadrado cujo lado mede $\sqrt{900\text{ m}^2} = 30\text{ m}$, ou seja, 3 000 cm. De acordo com o enunciado, a escala utilizada no projeto foi de 1 : 200, ou seja, 1 cm na maquete equivale a 200 cm no tamanho real.

Sendo x a medida do lado da base da maquete, tem-se, a partir da escala descrita, que:

$$\frac{1}{200} = \frac{x}{3\,000} \Rightarrow x = \frac{3\,000}{200} \Rightarrow x = 15\text{ cm}$$

Portanto, a área da base do prédio na maquete é igual a $15\text{ cm} \cdot 15\text{ cm} = 225\text{ cm}^2$.

QUESTÃO 163

87QP

Na fabricação de chapas metálicas, as faixas de tolerâncias de fabricação estabelecem os limites máximo e mínimo permitidos para as variações dimensionais no projeto das peças. As tolerâncias são fundamentais para assegurar a precisão e a qualidade das peças de chapa metálica, sendo amplamente aplicadas nesse tipo de fabricação. Esses limites podem variar conforme o tipo e a espessura do material utilizado. O quadro a seguir apresenta alguns exemplos comuns de faixas de tolerância que são adotados por certa empresa do ramo metal mecânico:

Espessura da chapa (mm)	Faixa de tolerância (mm)
0,5 a 1,0	$\pm 0,10$
1,1 a 2,0	$\pm 0,15$
2,1 a 3,0	$\pm 0,20$
3,1 a 5,0	$\pm 0,25$
5,1 a 8,0	$\pm 0,30$

Disponível em: <<https://www.adhmt.com/>>.
Acesso em: 26 maio 2025 (Adaptação).

No controle de qualidade dessa empresa estão sendo avaliadas quatro chapas metálicas que deveriam ter 4,5 mm de espessura. As medidas verificadas pelo técnico para esse grupo de chapas foram as seguintes:

Chapa	I	II	III	IV
Medida (mm)	3,95	3,80	4,70	4,20

Quantas chapas ao todo desse grupo estão dentro da tolerância especificada?

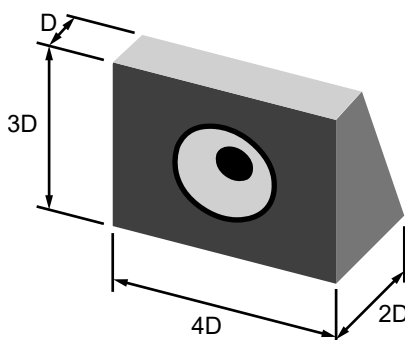
- A 0
- B 1
- C 2
- D 3
- E 4

Alternativa B

Resolução: De acordo com a tabela, para uma chapa com espessura entre 3,1 e 5,0 mm, a tolerância é de 0,25 mm para mais ou para menos. Logo, para estar dentro da tolerância, uma chapa de 4,5 mm de espessura deveria ter entre $4,5 - 0,25 = 4,25\text{ mm}$ e $4,5 + 0,25 = 4,75\text{ mm}$ de espessura. Entre os valores apresentados, apenas o da chapa III com 4,70 mm de espessura se encontra nesse intervalo.

Portanto, apenas 1 das 4 chapas se encontra dentro da tolerância indicada.

As capacidades volumétricas das caixas de som geralmente são indicadas em litro. A figura a seguir apresenta uma caixa de som em formato de prisma trapezoidal com as dimensões dadas em função de D:



Disponível em: <www.tritonaltofalantes.com.br>.
Acesso em: 30 jun. 2023 (Adaptação).

Sabe-se que a medida D, mostrada na figura, foi indicada com a unidade em centímetro.

Com base nessas informações, a expressão que melhor indica a capacidade volumétrica dessa caixa de som, em litro, é dada por:

A $\frac{3D^3}{250}$

B $\frac{3D^3}{200}$

C $\frac{9D^3}{500}$

D $\frac{3D^3}{125}$

E $\frac{9D^3}{200}$

Alternativa C

Resolução: A capacidade volumétrica da caixa de som é igual ao volume do prisma que dá forma a essa caixa. A base desse prisma é um trapézio e a sua altura H mede 4D. A área do trapézio, por sua vez, é igual à metade da soma das bases (B + b) multiplicada pela altura (h) desse trapézio. Sendo assim, tem-se que:

$$\begin{aligned} V &= A \cdot H \Rightarrow V = \frac{(B + b) \cdot h}{2} \cdot H \Rightarrow \\ V &= \frac{(2D + D) \cdot 3D}{2} \cdot 4D \Rightarrow V = \frac{3D \cdot 3D \cdot 4D}{2} \Rightarrow \\ V &= 18D^3 \end{aligned}$$

Sendo D dado em centímetro, o valor de V, dado pela fórmula $V = 18D^3$, estará em centímetro cúbico. A questão pede que a capacidade seja dada em litro. Uma vez que $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = 1\,000 \text{ cm}^3$, para que V seja fornecido em litro, deve-se dividir o lado direito da fórmula obtida por 1 000. Dessa forma, conclui-se que:

$$V = \frac{18 D^3}{1000} \Rightarrow V = \frac{9D^3}{500}$$

Portanto, a expressão que melhor indica a capacidade volumétrica dessa caixa de som, em litro, é dada por $V = \frac{9D^3}{500}$.

Durante os preparativos para a Copa do Mundo de 2026, com sede no Canadá, nos Estados Unidos e no México, um turista brasileiro decidiu comprar um pacote turístico de 30 dias, sendo 20 dias nos Estados Unidos e 10 dias no México. Para isso, ele comparou os preços de pacotes de viagens oferecidos por cinco empresas distintas. Os custos estimados das diárias em cada país, nas moedas locais, estão apresentados no quadro a seguir:

Empresa	Estados Unidos (USD/dia)	México (MXN/dia)
I	350	800
II	340	850
III	330	900
IV	360	700
V	380	750

Sabe-se que a empresa escolhida deve ser aquela na qual a soma dos gastos nos dois países juntos é o menor, tendo como referência as seguintes cotações em relação ao real: 1 USD = R\$ 5,00 e 1 MXN = R\$ 0,30.

Com base nessas informações, a empresa escolhida para o pacote de viagem deve ser a

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) IV.
- (E) V.

Alternativa C

Resolução: De acordo com o planejamento, serão 30 dias de viagem, sendo 20 dias nos Estados Unidos e 10 dias no México. As cotações das moedas locais são: 1 USD = R\$ 5,00 e 1 MXN = R\$ 0,30. Calculando o total gasto em cada empresa, tem-se:

- Empresa I: $20 \cdot 350 \cdot 5 + 10 \cdot 800 \cdot 0,3 = 35\,000 + 2\,400 = 37\,400$
- Empresa II: $20 \cdot 340 \cdot 5 + 10 \cdot 850 \cdot 0,3 = 34\,000 + 2\,550 = 36\,550$
- Empresa III: $20 \cdot 330 \cdot 5 + 10 \cdot 900 \cdot 0,3 = 33\,000 + 2\,700 = 35\,700$
- Empresa IV: $20 \cdot 360 \cdot 5 + 10 \cdot 700 \cdot 0,3 = 36\,000 + 2\,100 = 38\,100$
- Empresa V: $20 \cdot 380 \cdot 5 + 10 \cdot 750 \cdot 0,3 = 38\,000 + 2\,250 = 40\,250$

Portanto, a empresa escolhida para o pacote de viagem foi a III.

Na Astronomia, quanto menor a magnitude, mais brilhante é o astro. A magnitude absoluta é a medida da luminosidade total emitida pelo astro, independentemente de sua distância ao observador. As magnitudes absolutas de alguns astros estão apresentadas na tabela a seguir:

Astro	Canopus	Sirius	Altair	Sol	Delta Lyrae	Proxima Centauri
Magnitude absoluta	-2,5	1,3	2,4	4,8	9,8	15,6

COSTA, J. R. V. Grandezas e magnitudes. *Astronomia no Zênite*. Disponível em: <<https://zenite.nu>>. Acesso em: 2 jun. 2025 (Adaptação).

Os estudiosos da área comparam a magnitude de duas estrelas considerando a relação abaixo em que M_1 e M_2 representam as magnitudes das estrelas a serem comparadas e L_1 e L_2 representam a luminosidade dessas duas estrelas na mesma ordem.

$$M_1 = M_2 - 2,5 \cdot \log \left(\frac{L_1}{L_2} \right)$$

Em um estudo, o Sol está sendo comparado com uma das outras estrelas apresentadas na tabela. Sabe-se que a luminosidade do Sol é de $4,0 \cdot 10^{26}$ W, e a da segunda estrela estudada é de $1,0 \cdot 10^{28}$ W. Caso necessário, considere $\log 2 = 0,3$.

Qual é a outra estrela, além do Sol, abordada no estudo em questão?

- Ⓐ Altair.
- Ⓑ Sirius.
- Ⓒ Canopus.
- Ⓓ Delta Lyrae.
- Ⓔ Próxima Centauri.

Alternativa B

Resolução: De acordo com a tabela apresentada, tem-se que a magnitude absoluta do Sol é 4,8. Além disso, também foi informado que a luminosidade do Sol é de $4,0 \cdot 10^{26}$ W, e a da outra estrela estudada é de $1,0 \cdot 10^{28}$ W. Substituindo esses valores na expressão dada, sendo M_1 a magnitude da estrela buscada e M_2 a magnitude do Sol, tem-se:

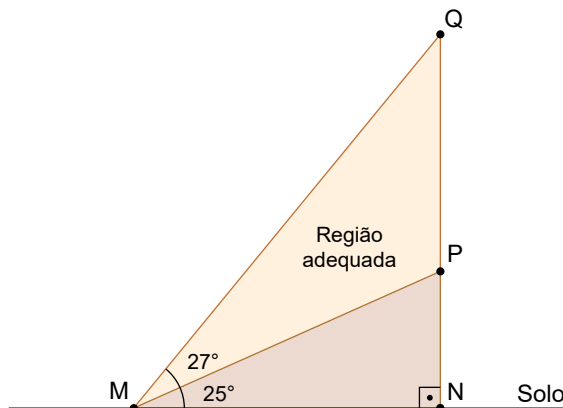
$$\begin{aligned} M_1 &= M_2 - 2,5 \cdot \log\left(\frac{L_1}{L_2}\right) \Rightarrow M_1 = 4,8 - 2,5 \cdot \log\left(\frac{1,0 \cdot 10^{28}}{4,0 \cdot 10^{26}}\right) \Rightarrow \\ M_1 &= 4,8 - 2,5 \cdot \log(25) \Rightarrow M_1 = 4,8 - 2,5 \cdot \log(5^2) \Rightarrow \\ M_1 &= 4,8 - 2,5 \cdot 2 \cdot \log\left(\frac{10}{2}\right) \Rightarrow M_1 = 4,8 - 5 \cdot (1 - \log 2) \Rightarrow \\ M_1 &= 4,8 - 5(0,7) \Rightarrow M_1 = 1,3 \end{aligned}$$

Portanto, a outra estrela estudada é Sirius, que tem 1,3 de magnitude absoluta.

QUESTÃO 167

TBLD

As cadeiras-elevador são utilizadas para melhorar a acessibilidade de cadeirantes a espaços nos quais há escadas e não é possível a instalação de rampas, como em algumas residências. Nas imagens a seguir são apresentados uma cadeira-elevador instalada e um diagrama que indica a vista lateral do conjunto. Nesse diagrama, a região adequada para a instalação da cadeira-elevador corresponde ao triângulo MPQ limitado pelas inclinações, em relação ao solo, mínima (25°) e máxima (52°) da escada na qual a cadeira será instalada, sendo que o lado $\overline{QN}$ indica a altura da escada mais inclinada:



Disponível em: <<https://www.sulacessibilidade.com.br>> Acesso em 20 Jun. 2025 (Adaptado).

O triângulo que representa a área adequada no diagrama é classificado, quanto aos lados e ângulos, respectivamente, como:

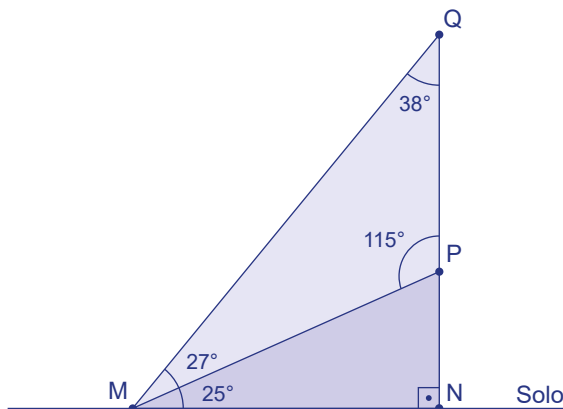
- Ⓐ escaleno e retângulo.
- Ⓑ escaleno e acutângulo.
- Ⓒ isósceles e acutângulo.
- Ⓓ escaleno e obtusângulo.
- Ⓔ isósceles e obtusângulo.

Alternativa D

Resolução: O triângulo que representa a área adequada no diagrama é o triângulo MPQ. No triângulo MNQ, são conhecidos dois ângulos: $\widehat{QMN} = 25^\circ + 27^\circ = 52^\circ$ (inclinação máxima) e $\widehat{MNQ} = 90^\circ$ (lado perpendicular ao solo). Assim, o ângulo $\widehat{MQN}$ mede $180^\circ - (52^\circ + 90^\circ) = 180^\circ - 142^\circ = 38^\circ$. Por sua vez, no triângulo MPQ, tem-se:

$$\begin{aligned}\widehat{QMP} + \widehat{MQP} + \widehat{MPQ} &= 180^\circ \Rightarrow \\ \widehat{MPQ} &= 180^\circ - 27^\circ - 38^\circ = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ \Rightarrow \\ \widehat{MPQ} &= 115^\circ\end{aligned}$$

Completando a imagem com as medidas dos ângulos, tem-se:



Os ângulos internos do triângulo MPQ são 27° , 38° e 115° . Ângulos diferentes significam lados com medidas diferentes. Portanto, o triângulo MPQ é classificado quanto aos lados e ângulos como escaleno e obtusângulo.

QUESTÃO 168

QV2A

Para selecionar alunos para uma bolsa de estudos de Iniciação Científica, o Departamento de Exatas de determinada escola técnica classifica os alunos conforme a soma entre a média, a mediana e a moda das notas que eles obtiveram no último bimestre. É selecionado o aluno que obtiver a maior soma.

A tabela a seguir mostra as notas de 5 alunos que se aplicaram à vaga.

Aluno	Notas						
	Matemática	Linguagens	Natureza	Humanidades	Itinerário	Eletiva 1	Eletiva 2
Aluno 1	10	5	5	2	5	5	10
Aluno 2	0	1	2	8	8	8	8
Aluno 3	9	8	6	7	7	6	6
Aluno 4	8	0	2	8	7	9	8
Aluno 5	9	9	9	0	2	3	3

O aluno selecionado para a bolsa de estudos será o

- A aluno 1.
- B aluno 2.
- C aluno 3.
- D aluno 4.
- E aluno 5.

Alternativa D

Resolução: A tabela a seguir mostra a média, a moda, a mediana e a soma dessas três medidas de tendência central para cada aluno, com aproximação de duas casas decimais:

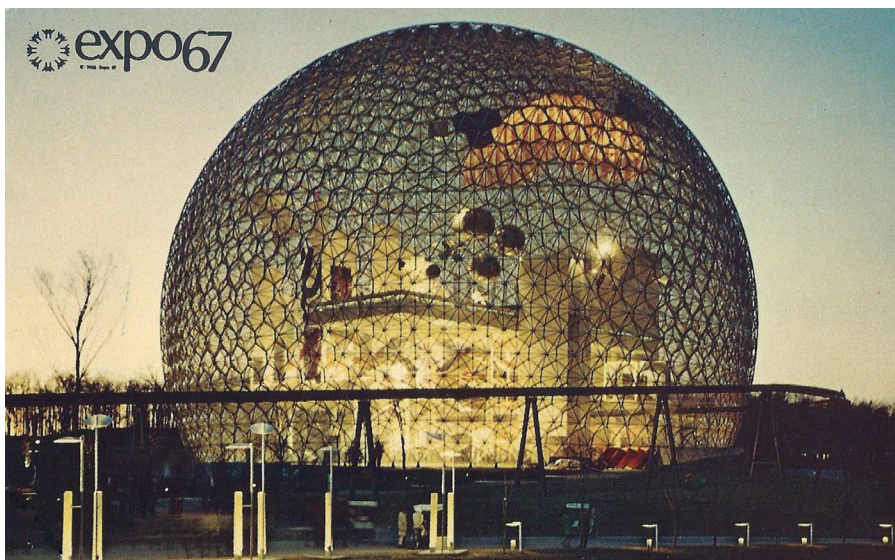
Aluno	Média	Moda	Mediana	Soma
Aluno 1	$\frac{10 + 5 + 5 + 2 + 5 + 5 + 10}{7} = \frac{42}{7} = 6$	5	2, 5, 5, 5, 5, 10, 10 = 5	16
Aluno 2	$\frac{0 + 1 + 2 + 8 + 8 + 8 + 8}{7} = \frac{35}{7} = 5$	8	0, 1, 2, 8, 8, 8, 8 = 8	21
Aluno 3	$\frac{9 + 8 + 6 + 7 + 7 + 6 + 6}{7} = \frac{49}{7} = 7$	6	6, 6, 6, 7, 7, 8, 9 = 7	20
Aluno 4	$\frac{8 + 0 + 2 + 8 + 7 + 9 + 8}{7} = \frac{42}{7} = 6$	8	0, 2, 7, 8, 8, 8, 9 = 8	22
Aluno 5	$\frac{9 + 9 + 9 + 0 + 2 + 3 + 3}{7} = \frac{35}{7} = 5$	9	0, 2, 3, 3, 9, 9, 9 = 3	17

Portanto, o aluno aprovado será o aluno 4.

QUESTÃO 169

POFX

A Biosfera de Montreal, localizada no Canadá, foi projetada por Richard Buckminster, tendo sido construída em 1967 para abrigar o Pavilhão dos Estados Unidos durante a Exposição Universal daquele ano (cuja imagem de divulgação está apresentada a seguir). Essa estrutura tem 80 metros de largura e 60 metros de altura e se caracteriza como um domo geodésico que tem 75% do volume do que teria uma esfera completa com 80 metros de diâmetro.



Disponível em: <<https://www.diferro.com.br/>>.
Acesso em: 7 maio 2025 (Adaptação).

Considerando $\pi \cong 3$, o volume da Biosfera de Montreal, em milhares de metros cúbicos, é de, aproximadamente,

- A 108.
- B 192.
- C 256.
- D 384.
- E 512.

Alternativa B

Resolução: O volume de uma esfera de raio r é dado por $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$. Utilizando a aproximação de $\pi \cong 3$, tem-se: $V = 4 \cdot r^3$.

De acordo com as informações apresentadas, tem-se que o volume da Biosfera de Montreal equivale a 75% do volume de uma esfera de 80 metros de diâmetro, ou seja, 40 metros de raio. Assim, tem-se:

$$V = \frac{3}{4} \cdot 4 \cdot r^3 = 3 \cdot r^3 = 3 \cdot 40^3 = 192\,000$$

Portanto, o volume da Biosfera de Montreal é de, aproximadamente, 192 000 m³, ou seja, 192 milhares de metros cúbicos.

QUESTÃO 170

KMK4

Festival do Queijo Artesanal Mineiro reúne produtores de 11 regiões do estado

Evento será realizado em Belo Horizonte até o dia 10 de junho. Visitantes poderão degustar variedades do produto, além de opções para harmonizar com o alimento.

Disponível em: <<https://globorural.globo.com>>. Acesso em: 13 ago. 2023.

Uma pessoa deseja comprar produtos de quatro das regiões que estarão presentes no festival.

O total de maneiras distintas que ela pode escolher as regiões das quais vai adquirir produtos é dado por:

- A $\frac{11!}{4!}$
- B $\frac{11!}{7!}$
- C $\frac{11!}{4!7!}$
- D $\frac{11 \cdot 4!}{11!}$
- E $\frac{11 \cdot 7!}{11!}$

Alternativa C

Resolução: Das 11 regiões participantes do Festival, 4 serão escolhidas e a ordem dessa escolha não importa, de modo que se trata de um problema de combinação simples.

Assim, o total de maneiras possíveis de se fazer essa escolha é dado por:

$$C_{11,4} = \frac{11!}{4!(11-4)!} = \frac{11!}{4!7!}$$

QUESTÃO 171

FT3U

Uma fábrica do ramo de laticínios produz queijos em prensas hidráulicas idênticas. Em uma fase piloto, 5 prensas operaram 7 horas por dia durante 6 dias, obtendo exatamente 14 000 queijos. Para um festival gastronômico, a produção precisará ser ampliada para produzir uma determinada quantidade de queijos em um tempo menor. Para isso, serão instaladas 5 novas prensas hidráulicas de um outro modelo, com o dobro da capacidade de produção, as quais passarão a atuar conjuntamente com as anteriores. Sabe-se que, para atender a essa demanda para o evento, as prensas passarão a operar 8 horas por dia e finalizarão a demanda em exatamente 4 dias completos de operação.

Qual quantidade de queijos será produzida ao todo para essa demanda do festival?

- A 16 000
- B 18 000
- C 28 000
- D 32 000
- E 42 000

Alternativa D

Resolução: No ciclo comum, 5 prensas do modelo antigo operando 7 horas por dia durante 6 dias produziram 14 000 queijos. Com o aumento da demanda, foram instaladas 5 novas prensas (com o dobro da capacidade de produção das anteriores), o que equivale a 10 prensas do modelo antigo. Como os dois tipos de prensa vão operar juntos, o total seria equivalente a $5 + 10 = 15$ prensas antigas. Para a nova demanda, serão 8 horas por dia durante 4 dias. Sendo x a quantidade total de queijos produzidos, tem-se a seguinte tabela:

Prensas	Horas por dia	Dias	Queijos produzidos
5	7	6	14 000
15	8	4	x

Montando-se a regra de três composta, tem-se que todas as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais, pois quanto mais prensas, horas por dia e dias, mais queijos serão produzidos:

$$\frac{14\,000}{x} = \left(\frac{5}{15}\right)\left(\frac{7}{8}\right)\left(\frac{6}{4}\right) \Rightarrow \frac{14\,000}{x} = \frac{7}{16} \Rightarrow x = 32\,000$$

Portanto, serão produzidos 32 000 queijos para esse festival.

QUESTÃO 172

MBAR

Segundo dados do Banco Central do Brasil, o PIX, sistema instantâneo de pagamento, movimentou 10,9 trilhões de reais durante o ano de 2022, sendo que foram realizadas 24,13 bilhões de operações nesse mesmo período.

Disponível em: <<https://valorinveste.globo.com>>.
Acesso em: 18 maio 2023 (Adaptação).

A razão entre os valores posicionais do algarismo 1 no valor total movimentado e na quantidade de operações realizadas por PIX é dada por

- A 10^2 .
- B 10^3 .
- C 10^5 .
- D 10^{10} .
- E 10^{13} .

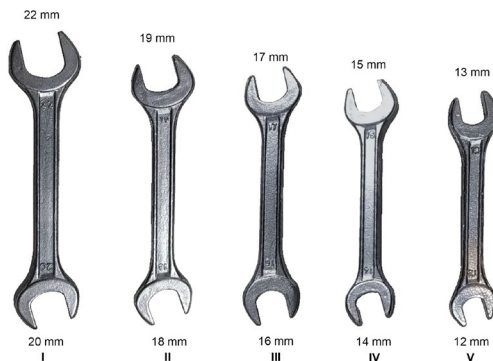
Alternativa C

Resolução: No sistema decimal de numeração, os algarismos assumem valores diferentes de acordo com a posição que ocupam no número (valor posicional ou relativo). O dinheiro movimentado é 10,9 trilhões, ou seja, 10 900 000 000 000. Já a quantidade de operações realizadas é 24,13 bilhões, ou seja, 24 130 000 000.

Em 10,9 trilhões, o algarismo 1 representa 10 trilhões (10^{13}) e, em 24,13 bilhões, o algarismo 1 representa 100 milhões (10^8).

Portanto, fazendo a razão, tem-se $\frac{10^{13}}{10^8} = 10^{13-8} = 10^5$.

Em uma oficina, está disponível um *kit* com cinco chaves de boca de tamanhos diferentes (I, II, III, IV, V), sendo que, em cada uma delas, há duas opções de abertura que se encaixam na cabeça do parafuso. A imagem a seguir apresenta as medidas dos pares de aberturas dos componentes desse *kit*:



Disponível em: <<https://www.lojastander.com.br/>>. Acesso em: 26 maio 2025 (Adaptação).

Para a manutenção de um motor, um técnico dessa oficina deve apertar parafusos com $\frac{3}{4}$ e $\frac{5}{8}$ de cabeça. Sabe-se que 1 polegada equivale a 2,54 cm, e que a tolerância permitida é de até 0,15 mm para mais ou para menos.

As chaves de boca desse *kit* a serem selecionadas por esse técnico são as dos modelos

- A I e II.
- B I e IV.
- C II e III.
- D II e IV.
- E II e V.

Alternativa C

Resolução: De acordo com as informações apresentadas, tem-se que 1 polegada equivale a 2,54 cm, ou seja, a 25,4 mm. Calculando as medidas das cabeças dos parafusos a serem apertados, tem-se:

- Cabeça de $\frac{3}{4}$: $\frac{3 \cdot 25,4}{4} = 0,75 \cdot 25,4 = 19,05$ mm
- Cabeça de $\frac{5}{8}$: $\frac{5 \cdot 25,4}{8} = 5 \cdot 3,175 = 15,875$ mm

Portanto, com a tolerância de 0,15 mm, poderiam ser usadas as chaves dos modelos II (19 mm) e III (16 mm), respectivamente.

A temperatura de um paciente foi modelada ao longo de 10 minutos, conforme a função $T(t) = -\frac{t^2}{16} + t + 36$, com o tempo t medido em minuto, sendo $t = 0$ o início do período de observação. A fim de controlar essa temperatura, o paciente deveria receber uma medicação cuja dosagem variava conforme a temperatura corporal. O quadro a seguir mostra o tipo de medicamento indicado para cada faixa de temperatura, medida em graus Celsius:

Tipo	I	II	III	IV	V
Temperatura (°C)	$T \leq 36$	$36 < T \leq 38$	$38 < T \leq 39$	$39 < T \leq 40$	$T > 40$

O tipo de medicamento recomendado para a temperatura máxima observada nesse paciente é o

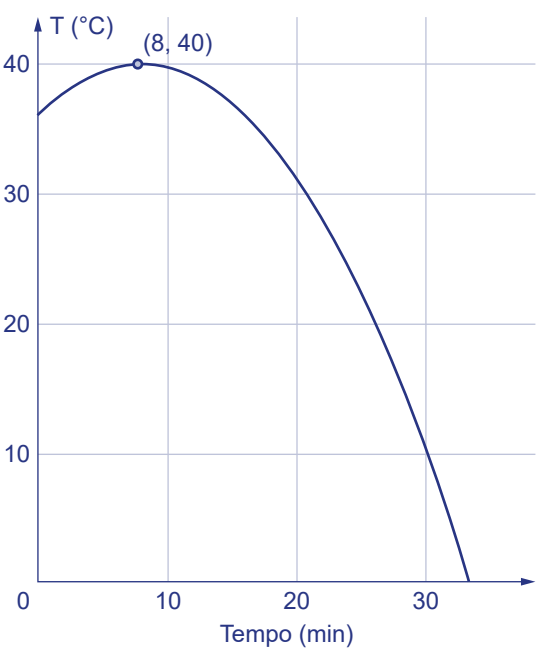
- A I.
- B II.
- C III.
- D IV.
- E V.

Alternativa D

Resolução: A temperatura do paciente foi modelada de acordo com a função $T(t) = -\frac{t^2}{16} + t + 36$. Trata-se de uma parábola, determinando as coordenadas de seu vértice, tem-se:

• Coordenada vertical: $y_v = \frac{-\Delta}{4a} = \frac{-1^2 + \left[4 \cdot \left(-\frac{1}{16}\right) \cdot 36\right]}{4 \cdot \left(-\frac{1}{16}\right)} = \frac{-1-9}{\left(-\frac{1}{4}\right)} = 40$

Logo, a temperatura máxima desse paciente foi de 40 °C.



Portanto, como $T = 40$ para essa temperatura, o tipo de medicamento indicado é o IV.

QUESTÃO 175 TTy6

A distribuição da população brasileira de acordo com o nível de instrução, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para o Censo 2022, está apresentada no gráfico a seguir:



Disponível em: <<https://censo2022.ibge.gov.br/>>.
Acesso em: 7 maio 2025 (Adaptação).

Em um estudo, foi selecionado o grupo da população que tem, pelo menos, o Ensino Médio completo para que fossem analisadas possíveis propostas para melhorias da inserção desse público no mercado de trabalho.

Nessa seleção para o estudo, a porcentagem de participação daqueles que têm o Ensino Superior completo é de, aproximadamente,

- A 17%.
- B 31%.
- C 33%.
- D 46%.
- E 53%.

Alternativa B

Resolução: No infográfico apresentado, há $20 \cdot 10 = 200$ quadradinhos. Para o estudo, foram selecionados aqueles que têm pelo menos o Ensino Médio completo (ou seja, Médio completo, Superior incompleto e Superior completo). Nesse infográfico, isso corresponde a um total de $72 + 33 = 105$ quadradinhos. Desses 105, as pessoas com Superior completo são representadas por 33 quadradinhos. Calculando a porcentagem daqueles que têm o Superior completo em relação àqueles que têm pelo menos o Ensino Médio, tem-se:

$$\frac{33}{105} \cong 0,31$$

Portanto, a porcentagem de participação daqueles que têm o Ensino Superior completo, nesse estudo, é de, aproximadamente, 31%.

QUESTÃO 176

XEQ8

As salas de curativos devem se localizar no piso térreo, próximo à entrada da unidade de saúde ou em área de fácil acesso. A área física deverá ter um mínimo de 9 m^2 , sendo uma de suas dimensões mínima de $2,50 \text{ m}$, com acessibilidade de PPNE (pessoas portadoras de necessidades especiais) prevista.

PREFEITURA. *Normas e Rotinas de Enfermagem*.

Disponível em: <<https://drive.prefeitura.sp.gov.br>>. Acesso em: 13 jun. 2025.

No planejamento de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), estão sendo avaliados cinco espaços (I, II, III, IV e V) para serem a sala de curativos dessa unidade. As plantas-baixas dessas salas, fora de escala, estão apresentadas a seguir:

I	II	III	IV	V

Sabe-se que o responsável pela organização decidiu escolher o espaço que tivesse a menor área e que atendesse às restrições de área e de dimensão mínima a fim de destinar os espaços maiores para outras finalidades dentro da UBS.

De acordo com as informações apresentadas, o espaço a ser escolhido será o

- A I.
- B II.
- C III.
- D IV.
- E V.

Alternativa D

Resolução: De acordo com as informações apresentadas, a sala de curativos deve ter, no mínimo, 9 m² de área e 2,5 m de dimensões. Calculando as áreas em cada um dos casos, tem-se:

- Sala I – quadrado:

$$A_I = 4 \cdot 4 = 16 \text{ m}^2$$

- Sala II – retângulo;

$$A_{II} = 2,5 \cdot 3 = 7,5 \text{ m}^2 \text{ (não serve, pois a área é menor do que 9 m}^2\text{)}$$

- Sala III – polígono que pode ser decomposto em dois retângulos:

$$A_{III} = (5 \cdot 3) + (1 \cdot 3) = 15 + 3 = 18 \text{ m}^2$$

- Sala IV – trapézio retângulo:

$$A_{IV} = \frac{(5 + 3) \cdot 3}{2} = \frac{8 \cdot 3}{2} = 12 \text{ m}^2$$

- Sala V – triângulo retângulo:

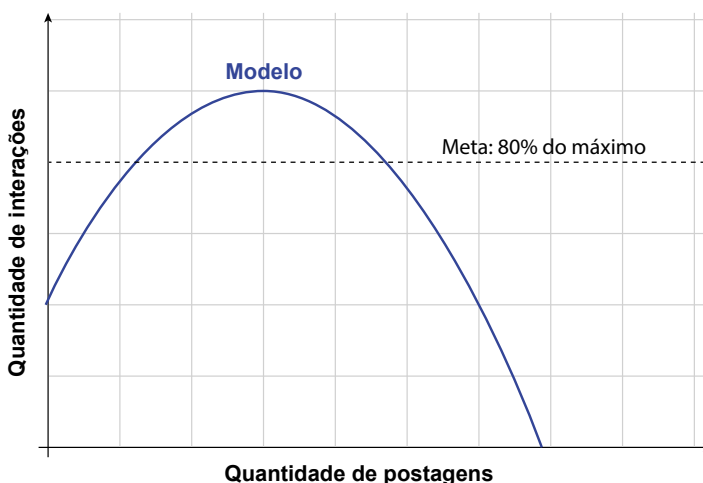
$$A_V = \frac{4 \cdot 3,5}{2} = \frac{14}{2} = 7 \text{ m}^2 \text{ (não serve, pois a área é menor do que 9 m}^2\text{)}$$

Portanto, o espaço com a menor área e que atende às condições apresentadas é o IV.

QUESTÃO 177

4EQZ

Uma empresa solicitou a um especialista em *marketing* digital que analisasse suas redes sociais a fim de entender o comportamento dos usuários e estabelecer algumas metas. A quantidade de interações em função da quantidade de *n* postagens realizadas ao longo do dia foi modelada pela função: $f(n) = 200 + 100n - \frac{25}{3}n^2$. O gráfico a seguir apresenta o comportamento observado e a meta mínima de interações diárias projetadas por esse especialista:



Como parte do estudo, a quantidade de interações que ocorreram ao longo de uma semana foi registrada em uma tabela:

Dia	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
Quantidade de interações	360	200	400	420	380	400	480

Em quantos desses dias, ao todo, a meta indicada pelo especialista foi alcançada?

- A 1
- B 2
- C 4
- D 6
- E 7

Alternativa C

Resolução: A quantidade de interações se encontra no eixo vertical do gráfico apresentado. Desse modo, y_v indica a quantidade máxima de interações em função da quantidade de postagens. Sabe-se que a função apresentada foi dada por: $f(n) = 200 + 100n - \frac{25}{3}n^2$. Calculando esse valor, tem-se:

$$y_v = \frac{-\Delta}{4a} = \frac{-b^2 + 4ac}{4a} = \frac{-100^2 + 4 \cdot \left(\frac{-25}{3}\right) \cdot 200}{4 \cdot \left(\frac{-25}{3}\right)} = \frac{-10\,000 + \left(\frac{-20\,000}{3}\right)}{\left(\frac{-100}{3}\right)} \Rightarrow$$

$$y_v = \frac{\left(\frac{-30\,000 - 20\,000}{3}\right)}{\left(\frac{-100}{3}\right)} = \frac{-50\,000}{-100} = 500$$

Como a quantidade máxima de interações foi igual a 500, então tem-se que 80% desse valor corresponde a $0,8 \cdot 500 = 400$ interações. Analisando a tabela, para verificar os dias nos quais havia ao menos 80% do máximo das interações do modelo, ou seja, em que ocorreram pelo menos 400 interações:

Dia	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
Quantidade de interações	360	200	400	420	380	400	480
Atendeu a meta?	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim

Portanto, em 4 dos 7 dias, a quantidade de interações atingiu a meta mínima indicada pelo especialista.

QUESTÃO 178

GDW9

A prefeitura de uma determinada cidade decidiu destinar R\$ 300 000,00 para a execução de projetos culturais nas regionais. O quadro a seguir apresenta as regionais e o número de projetos desenvolvidos em cada uma delas:

Regional	Norte	Sul	Leste	Oeste
Quantidade de projetos culturais	6	8	7	4

Sabe-se que o valor foi dividido da seguinte forma: R\$ 30 000,00 para cada regional, e o restante em partes diretamente proporcionais ao número de projetos realizados em cada regional.

Dessa maneira, o valor total recebido pela regional com o maior número de projetos culturais foi igual a

- A R\$ 75 000,00.
- B R\$ 87 600,00.
- C R\$ 96 000,00.
- D R\$ 105 000,00.
- E R\$ 126 000,00.

Alternativa B

Resolução: Primeiramente, determina-se a quantidade total de projetos, que é igual a $6 + 8 + 7 + 4 = 25$ projetos.

A verba inicial era de R\$ 300 000,00. E cada regional recebeu R\$ 30 000,00 (independentemente da quantidade de projetos).

Sabe-se que há 4 regionais. Logo, para essa primeira etapa foram destinados R\$ 120 000,00.

Dessa maneira, restaram R\$ 180 000,00, que deverão ser divididos em partes diretamente proporcionais à quantidade de projetos em cada regional. Como são 25 projetos, cada um deles receberá mais R\$ 7 200,00.

A regional com o maior número de projetos é a Regional Sul, com 8. Logo, o valor V a ser destinado para essa regional será dado por:

$$V = 30\,000 + (7\,200 \cdot 8) \Rightarrow V = 30\,000 + 57\,600 \Rightarrow V = 87\,600$$

Assim, essa Regional Sul receberá R\$ 87 600,00.

QUESTÃO 179

LHDT

Sensibilidade e especificidade são medidas fundamentais para avaliar a precisão de testes diagnósticos, indicando, respectivamente, as eficácias em detectar casos positivos e negativos. A sensibilidade mostra quantos doentes são corretamente identificados pelo teste, enquanto a especificidade revela quantos saudáveis são corretamente excluídos. A tabela a seguir apresenta um resumo em que VP (verdadeiro positivo), FP (falso positivo), FN (falso negativo) e VN (verdadeiro negativo):

Teste diagnóstico	Doente	Não doente
Positivo	VP	FP
Negativo	FN	VN
Total	VP + FN	FP + VN

Disponível em: <<https://med.estrategia.com/>>.

Acesso em: 11 jun. 2025 (Adaptação).

Uma empresa de auditoria classificou a qualidade dos laboratórios de acordo com a sensibilidade e a especificidade dos testes diagnósticos realizados:

Classificação	Ruim	Regular	Bom	Ótimo	Excelente
Sensibilidade	Abaixo de 70%	70,1 a 80%	80,1 a 90%	90,1 a 95%	Acima de 95%
Especificidade	Abaixo de 60%	60,1 a 75%	75,1 a 80%	80,1 a 90%	Acima de 90%

Em um laboratório, foram realizados 300 testes para a detecção de certa doença, sendo obtidos os seguintes valores: 100 verdadeiros positivos, 20 falsos negativos, 170 verdadeiros negativos e 10 falsos positivos. Sabe-se que a sensibilidade é dada pela razão entre a quantidade de verdadeiros positivos e o total de doentes. De forma análoga, a especificidade é dada pela razão entre a quantidade de verdadeiros negativos e o total de não doentes.

As classificações obtidas quanto à sensibilidade e à especificidade foram, respectivamente,

- A bom e ótimo.
- B bom e excelente.
- C ótimo e ótimo.
- D ótimo e excelente.
- E excelente e excelente.

Alternativa B

Resolução: Completando a tabela com as informações apresentadas a respeito das quantidades de verdadeiros e falsos, tem-se:

Teste diagnóstico	Doente	Não doente
Positivo	VP = 100	FP = 10
Negativo	FN = 20	VN = 170
Total	VP + FN = 120	FP + VN = 180

Calculando a sensibilidade e a especificidade, tem-se:

- Sensibilidade: $\frac{100}{120} = \frac{5}{6} \cong 0,83 = 83\%$ (Bom, 80,1 a 90%)
- Especificidade: $\frac{170}{180} = \frac{17}{18} \cong 0,94 = 94\%$ (Excelente, acima de 90%)

Portanto, esse laboratório foi classificado em bom e excelente nos critérios sensibilidade e especificidade, respectivamente.

QUESTÃO 180

BQFC

Na Fórmula 1, principal competição mundial de automobilismo, participaram 20 pilotos no ano de 2024, que estavam distribuídos em 10 equipes, também chamadas de montadoras. Cada equipe é formada por uma dupla de pilotos que competem tanto individualmente quanto somando pontos para o campeonato de construtores. Sabe-se que o pódio é formado pelos 3 primeiros pilotos a completar cada corrida. Além disso, das montadoras, são 9 europeias e 1 estadunidense. Em quantas configurações distintas o pódio de uma corrida de Fórmula 1 no ano de 2024 poderia ser apenas por pilotos de montadoras europeias?

- A 504
- B 720
- C 1 008
- D 4 896
- E 6 840

Alternativa D

Resolução: De acordo com as informações apresentadas, tem-se que 9 das 10 montadoras são europeias. Logo, como há 2 pilotos em cada equipe, então são $2 \cdot 9 = 18$ pilotos de montadoras europeias. Pede-se de quantas maneiras distintas 18 pilotos podem ocupar 3 posições no pódio. Como a ordem é importante e não há repetição, trata-se de um arranjo simples de 18 elementos tomados 3 a 3:

$$A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!} \Rightarrow A_{18,3} = \frac{18!}{(18-3)!} = \frac{18!}{15!} \Rightarrow$$

$$A_{18,3} = \frac{18 \cdot 17 \cdot 16 \cdot \cancel{15!}}{\cancel{15!}} = 18 \cdot 17 \cdot 16 = 4\,896$$

Portanto, há 4 896 configurações distintas.